Physical AI 학습 프로그램

TEACHER'S GUIDE · 로봇공학 · 피지컬 AI 28차시

교사용 교육 가이드라인

시뮬레이터의 **교육** 탭으로 로봇공학 8개 단원 · 28차시를 가르치는 선생님을 위한 안내서입니다. 수업 준비부터 한 차시 운영, 평가, 자료실 활용까지 화면 그대로 보여드립니다.



고등학교 · 대학 · 방과후 · 연수 담당 선생님

2026년 10월판

차례

처음이면 1장(과정 한눈에 — 지도와 미리보기)과 3장(한 차시 운영)을 먼저 읽으세요. 4장의 28차시 표는 수업 계획을 세울 때 펼쳐 두고 씁니다.

01 과정 한눈에 보기 3

이 과정이 가르치는 것 3
처음 열면 — 로봇 시티 → 전체 차시 3
교육 홈 — 대상 · 장비 · 학습 로드맵 4
단원 살펴보기 5
단원 미리보기 5
8개 단원과 순서 6
운영 방식 고르기 7

02 수업 준비 7

교실 배치 7
소프트웨어 준비 (수업 전 한 번) 8
수업 전 점검표 8
안전 수칙 (로봇을 쓸 때) 9

03 한 차시 운영 — 50분 9

수업 흐름 9
수업 화면 구성 9
도입 (5분) — 질문으로 시작 11
개념 (10분) — 원리만 짧게 11
탐구 활동 1 · 2 · 3 (8분씩) — 한 가지만 바꿔 세 번 12
정리 (6분) — 세 활동 비교 15
평가 (5분) — 형성 평가와 다음 차시 15
수업 지도안 예시 — 16차시 PID 제어 16

04 28차시 수업 계획표 17

역학 — 단원 1 ~ 4 17
제어 — 단원 5 18
계획 · 인식 · 학습 — 단원 6 ~ 8 19

05 단원별 지도 포인트 19

1 기초 로봇공학 (1~4차시) 20
2 기구학 & 역기구학 (5~7차시) 20
3 미분기구학 · 궤적 생성 (8~11차시) 20
4 로봇 동역학 (12~14차시) 20
5 로봇 제어공학 (15~19차시) 20
6 동작 계획 (20~23차시) 21
7 로봇 비전 · 인식 (24~26차시) 21
8 로봇 학습 (27~28차시) 21

06 평가 5

평가 자료 21
수행 평가 기준 예시 — 탐구 활동 기록 21

07 자료실 활용 23

08 로봇 실습 7 — 선생님과 함께 수업 24

진행 순서 24
7-1. 전 축 구동 · 25분 · 기초교육 1차시 (앞 25분) 28
7-2. 반복 위치제어 · 25분 · 기초교육 1차시 (뒤 25분) 28
7-3. 영상 취득 · 15분 · 기초교육 2차시 (가운데 15분) 28
7-4. 비전-로봇 연계 · 40분 · 검수 4 수업 (40분) 29
7-5. 엔드이펙터 교체 · 20분 · 기초교육 2차시 (앞 20분) 29
7-6. AI 샘플 로컬 실행 · 30분 · 검수 6 수업 (30분) 30
7-7. ROS 2 · API 실행 · 15분 · 기초교육 2차시 (뒤 15분) 30

09 자주 묻는 질문 31

01 과정 한눈에 보기

1.1 이 과정이 가르치는 것

이 과정은 **로봇공학의 핵심 단원 8개**를 배우는 28차시 과정입니다.
산업용 · 협동 로봇에 쓰이는 내용입니다.
실제 로봇팔(myCobot 280 RDK X5)과 똑같이 움직이는 시뮬레이터로 **직접 움직이고 관찰하며** 배웁니다.
학생은 공식을 외우기 전에 먼저 예상하고, 한 가지만 바꿔 해 보고, 왜 그런지 설명합니다.

- **끝에 하는 일**: 마지막 미션(8-2 캡스톤).
  카메라로 블록을 찾아, 피해 가서 집고, 색깔별로 놓기. 8개 단원이 이 미션에 필요한 능력을 하나씩 더합니다.
- **대상**: 고등학교(50분 한 차시) · 대학교(75분 한 차시).
  대학교를 고르면 대학 수식과 심화 문항이 더해집니다.
- **장비**: PC 만 있으면 28차시 모두 됩니다.
  로봇이 있으면 그 장비로 할 수 있는 차시가 교육 홈에서 **실물**로 표시됩니다.

1.2 처음 열면 — 로봇 시티 → 전체 차시

`교육` 탭은 **로봇 시티**(산업단지 지도)로 열립니다.
이론 수업 28차시는 지도 위쪽의 `전체 차시` 로 들어갑니다.
로봇 실습 7 을 선생님이 이끄는 방법은 마지막 장에 있습니다.
로봇 설치 · 연결 · 기본 조작은 「기초 사용 매뉴얼 (교사용)」을 봅니다.

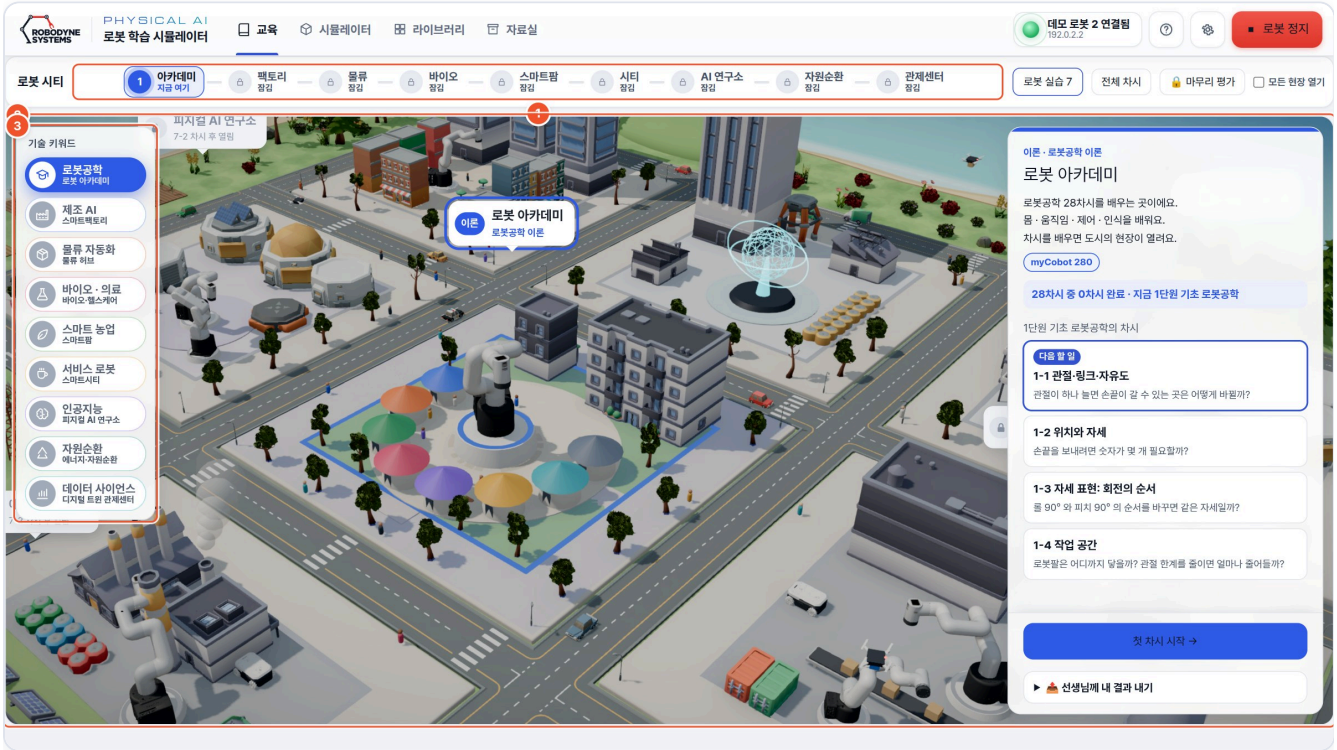


그림 1 교육 탭의 첫 화면 — 로봇 시티. 위쪽 `전체 차시` 로 28차시 수업에 들어갑니다

1.3 교육 홈 — 대상 · 장비 · 학습 로드맵



그림 2 교육 홈 — 28차시 과정의 첫 화면

1 **수업 대상**
고등학교 50분 / 대학교 75분.
대학교면 대학 수식과 심화 문항이 더해집니다.

2 `처음 시작하기`
1-1 차시부터.
한 번 시작하면 `이어서 수업하기` 로 바뀝니다.
누르면 하던 차시로 갑니다.
오른쪽 그림은 마지막 미션(8-2)입니다.

3 `장비 선택하기`
우리 학교 장비를 그림 카드로 고릅니다.
장비에 따라 차시 점이 바뀝니다.
실물 ● · 일부 실물 ◐ · 시뮬레이터 ○.

4 **학습 로드맵**
대단원 3개와 8개 단원의 순서, "지금 여기".
대단원은 구조와 움직임 · 힘과 제어 · 지능형 로봇.

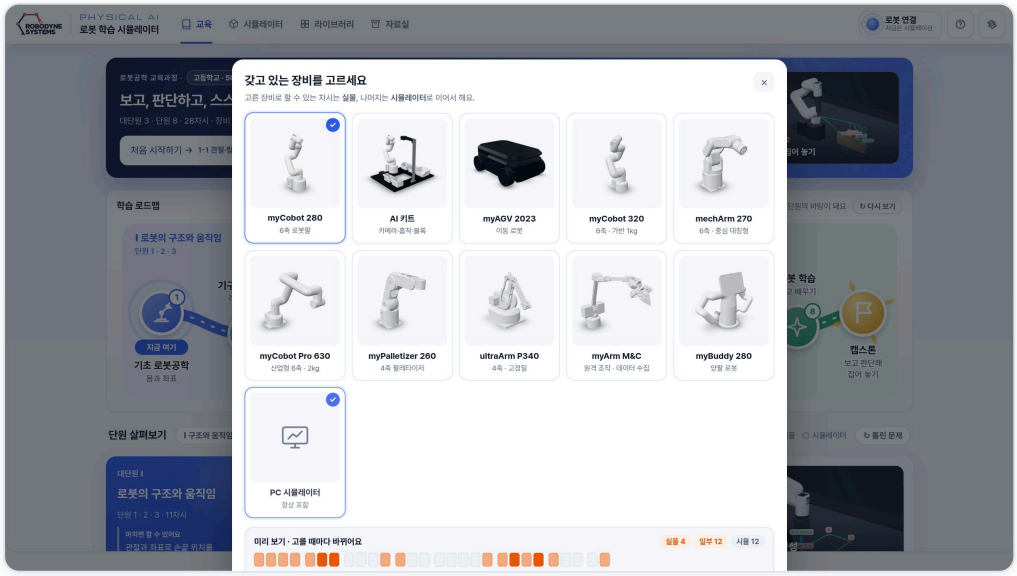


그림 3 장비 선택하기 — 그림 카드로 여러 개 고르기

1.4 단원 살펴보기

교육 홈을 내려가면 대단원마다 단원 타일이 있습니다.

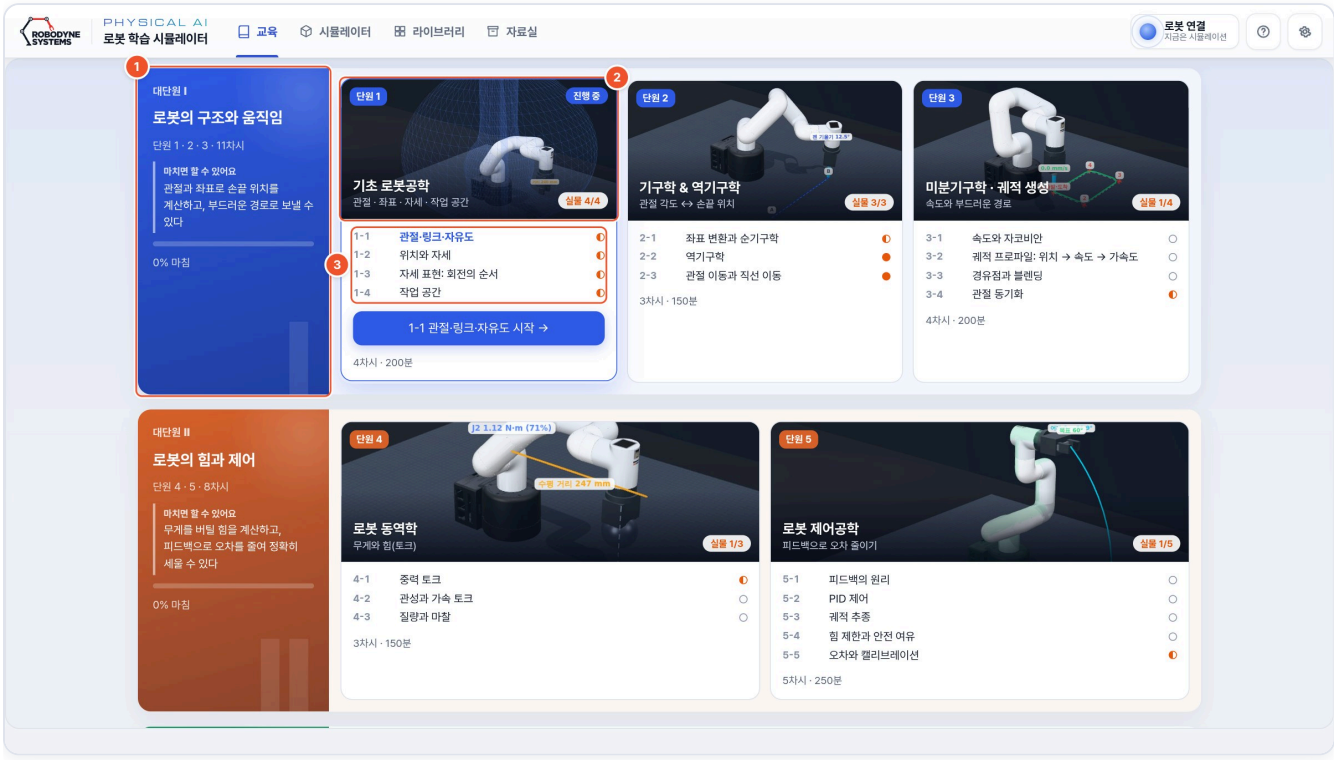


그림 4 단원 살펴보기 — 대단원 I

1 **대단원**
단원 번호 · 차시 수 · 진도.
마치면 할 수 있는 것.

2 **단원 타일**
움직이는 그림, 단원 이름, 실물 차시 수.
누르면 단원 미리보기가 열립니다.

3 **차시 목록**
차시마다 실물 ● · 일부 실물 ◐ · 시뮬레이터 ○.
지금 할 차시는 파란색이에요.
아래 버튼으로 바로 시작합니다.

> **참고** ↻ 틀린 문제 에는 평가에서 틀린 문제가 모여 다시 풀 수 있습니다.

1.5 단원 미리보기

단원 타일을 누르면 바로 수업으로 가지 않고, 오른쪽에 그 단원이 열립니다.
차시를 고른 뒤 n-m 수업 시작 → 을 눌러야 수업 화면으로 갑니다.

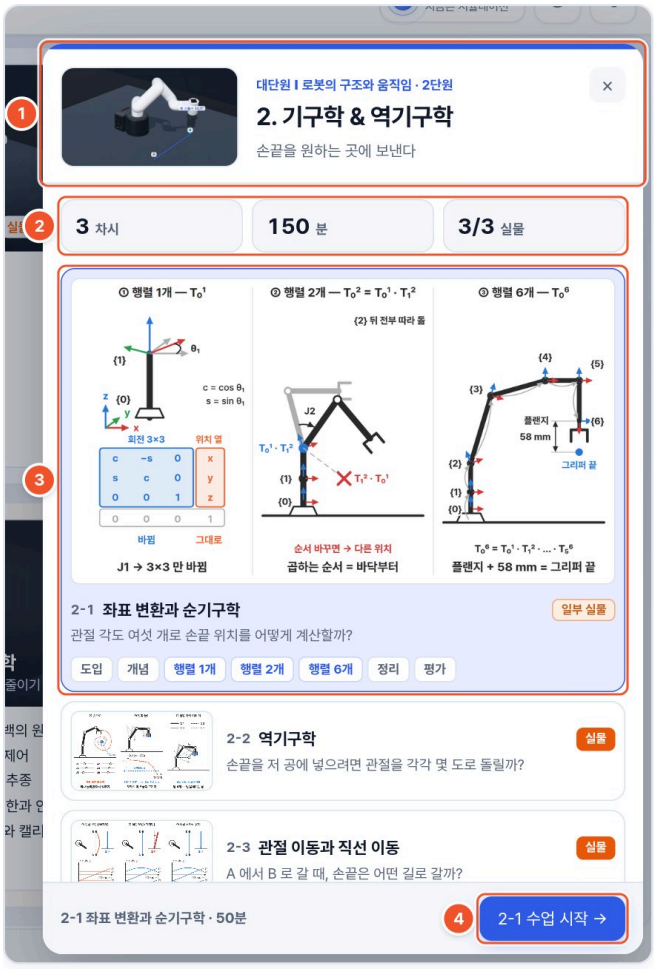


그림 5 단원 미리보기 — 2단원 기구학 & 역기구학

1. **단원 머리**
   대단원 · 단원 번호 · 할 수 있게 되는 것.
2. **차시 · 분 · 실물**
   이 단원에 드는 시간과 실물로 하는 차시.
3. **차시 목록**
   고른 차시는 그림이 크게 보입니다.
   도입부터 평가까지의 순서가 나옵니다.
4. **수업 시작**
   고른 차시의 수업 화면을 엽니다.

1.6 8개 단원과 순서

단원은 **움직이기(1~4) → 정확하게(5) → 스스로(6~8)** 순서로 쌓입니다(대학 로봇공학 교과의 표준 순서와 같습니다).
앞 단원의 개념을 뒤 단원이 그대로 씁니다.

단원	차시	할 수 있게 되는 것	학생이 할 수 있는 것
1 기초 로봇공학	1~4	로봇의 몸과 좌표를 읽는다	로봇을 자유도와 좌표로 설명하고, 손끝이 닿는 곳과 안 닿는 곳을 안다
2 기구학 & 역기구학	5~7	손끝을 원하는 곳에 보낸다	관절 각도와 손끝 포즈를 서로 바꿔 계산하고, 관절 이동과 직선 이동을 고른다
3 미분기구학 · 궤적 생성	8~11	부드럽게 이어서 움직인다	손끝 속도와 특이점을 알고, 블록을 떨어뜨리지 않는 궤적을 만든다
4 로봇 동역학	12~14	무게를 버틸 힘을 안다	움직이는 데 필요한 토크를 알고, 모터 한계 안에서 자세 · 무게 · 빠르기를 정한다
5 로봇 제어공학	15~19	어긋나면 스스로 고친다	짐 무게가 바뀌어도 같은 자리에 서게 하고, 힘을 제한하고, 보정으로 차이를 맞춘다
6 동작 계획	20~23	피해 가서 집고 쌓는다	장애물을 피해 길을 찾고, 블록을 밀지 않고 집어 놓고 쌓는다

단원	차시	할 수 있게 되는 것	학생이 할 수 있는 것
7 로봇 비전 · 인식	24~26	카메라로 찾아낸다	픽셀을 mm 로 바꾸고, 색으로 물체를 찾고, 보면서 따라간다
8 로봇 학습	27~28	보고 배워 해낸다	시연에서 배우는 원리를 알고, 보고 판단해서 집어 놓는 프로그램을 끝까지 잇는다

1.7 운영 방식 고르기

방식	장비	이런 수업에
PC 만	학생 PC 마다 시뮬레이터	이론 중심 정규 수업, 로봇이 없는 학교, 원격 수업
조별 로봇	PC 2~3 대 + 로봇 1 대 / 조	시뮬레이터로 탐구한 뒤 조마다 실물로 확인
시연 로봇	선생님 PC + 로봇 1 대	학생은 PC 로 탐구하고, 선생님이 대표로 실물을 보여 줌
선생님과 함께	선생님 PC(학급 서버) + 학생 PC + 조별 로봇	로봇 실습 7: 선생님 화면이 단계를 열면 학생 화면이 따라옴, 실물은 선생님 허락 뒤 (8장)

28차시는 주 2차시면 14주(한 학기), 주 1차시면 1년 과정입니다.
단원 단위로 끊어 방과후 · 캠프(예: 단원 1~2, 7차시)로 운영해도 됩니다.

02 수업 준비

2.1 교실 배치



그림 6 교실 배치 예 — 6조, 조마다 PC 2대와 로봇 1대

2.2 소프트웨어 준비 (수업 전 한 번)

1 학생 PC 에 시뮬레이터

`PhysicalAI-Simulator.zip` 을 풀어 바탕화면에 둡니다.
설치 · 관리자 권한 · 인터넷이 필요 없습니다.
처음 실행할 때 "Windows의 PC 보호" 가 나오면 `추가 정보` → `실행` (「기초 사용 매뉴얼 (교사용)」 3장).

2 교육 탭 열어 보기

시작 화면에서 **시뮬레이터로 시작** → 윗줄 `교육` → 로봇 시티 위쪽 `전체 차시`.
교육 홈에서 수업 대상(고등학교 / 대학교)을 고릅니다.
`장비 선택하기` 로 우리 학교 장비를 고르면 준비가 끝납니다.
고른 것은 PC 마다 기억됩니다.

3 자료실 PDF 인쇄

`자료실` 에서 이번에 가르칠 단원의 **이론 교재**(학생 1부씩)와 **문항지**를 받아 둡니다(6장).

4 로봇이 있으면 — 연결 준비

시뮬레이터 프로그램의 ⚙ → `로봇 USB 만들기` 로 USB 를 만들어 로봇마다 꽂습니다.
교실 Wi-Fi · 공유기 랜선 · 유선 직결 중 교실에 맞는 방식을 고르고, 로봇 ID 스티커를 붙입니다(「기초 사용 매뉴얼 (교사용)」 2 · 4장).

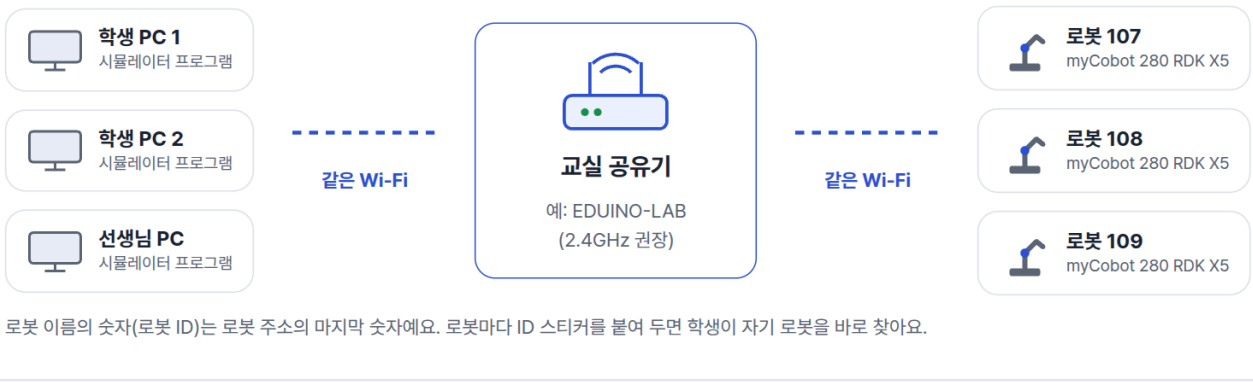


그림 7 로봇을 쓰는 교실의 네트워크 (교실 Wi-Fi)

2.3 수업 전 점검표

언제	확인할 것
학기 전	학생 PC 마다 시뮬레이터가 열리는지 · 교육 탭의 로봇 시티와 `전체 차시` 가 열리는지

언제	확인할 것
학기 전	이론 교재 · 문항지 인쇄 (단원별)
로봇 쓰는 날	로봇 전원 · 교실 공유기 · 로봇 ID 목록 · 로봇 주변 30 cm 비우기
로봇 쓰는 날	처음 쓰는 로봇이면 영점 맞추기 (화면과 실제 팔의 자세가 같은지)
수업 직전	선생님 화면을 스크린에 띄우고 오늘 차시의 **도입** 쪽을 열어 두기

2.4 안전 수칙 (로봇을 쓸 때)

> **안전** 로봇이 움직이는 동안에는 팔이 닿는 반경(약 30 cm) 안에 손 · 얼굴 · 물건을 두지 않습니다.
> 이상하면 누구든 **Esc** 또는 윗줄 ■ 정지 를 누르게 미리 약속합니다.

- 실제 로봇으로는 **시뮬레이션을 통과한 동작만** 보냅니다.
  시뮬레이터가 책상에 닿는 자세와 너무 빠른 동작을 먼저 막습니다.
- 속도는 최대 50 으로 제한되고, 모든 관절 각도는 로봇 한계 안에서만 보냅니다.
- 한 조에 한 사람이 로봇 담당을 맡아, 실행 버튼은 담당자만 누르게 합니다.
- 흡착 펌프 · 그리퍼를 쓰는 차시는 블록을 화면과 같은 자리에 둡니다.

03 한 차시 운영 — 50분

3.1 수업 흐름

모든 차시가 같은 순서입니다.
수업 화면 위쪽 **단계 막대**가 이 흐름 그대로입니다.
지금 하는 단계는 파란색이고, 끝낸 단계에는 ✓ 가 붙습니다.
대학교(75분)는 개념 · 활동 · 정리 · 평가가 조금씩 길어집니다.



그림 8 한 차시 50분의 흐름

3.2 수업 화면 구성

수업 화면은 **왼쪽 한 줄(수업 레일)** 에 학생이 읽고 · 고르고 · 해 보는 것이 순서대로 있고, 오른쪽이 3D 화면입니다.

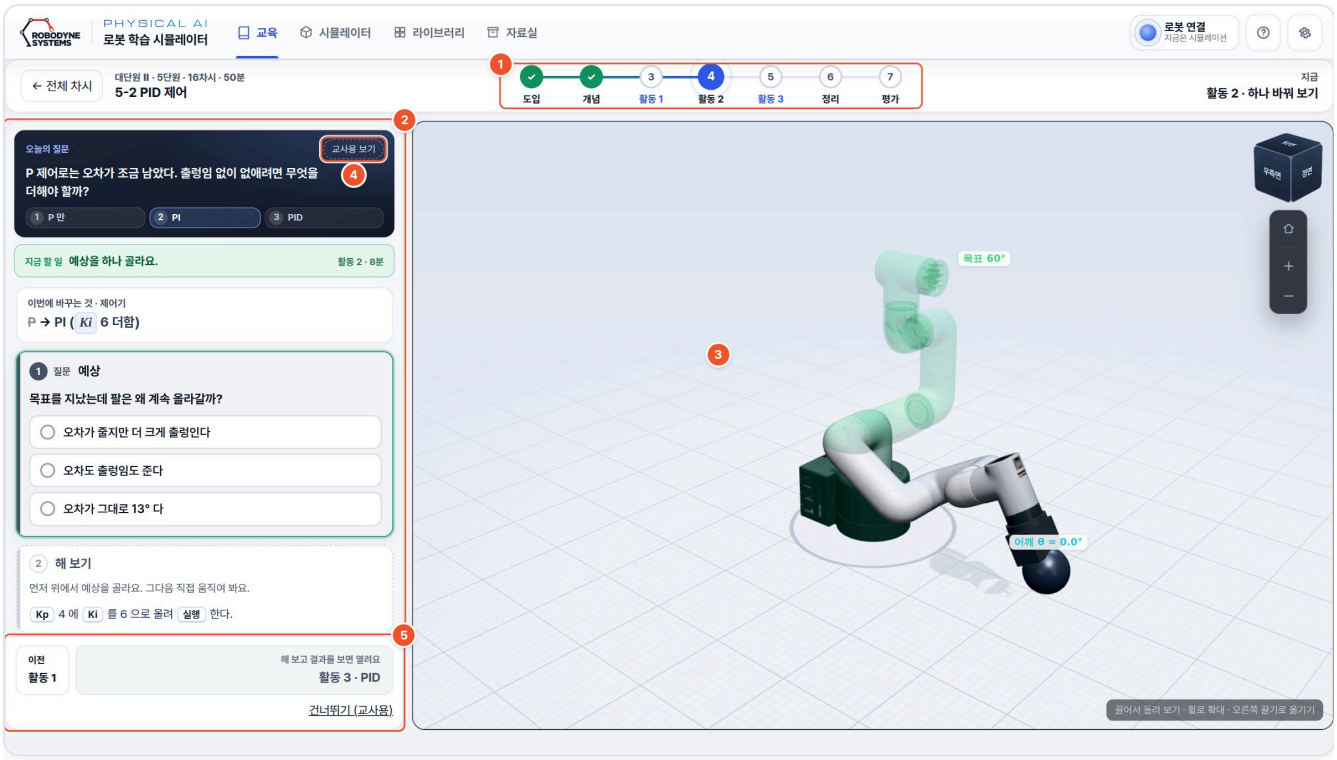


그림 9 수업 화면 — 16차시 PID 제어, 활동 2

1 단계 막대
도입부터 평가까지.
끝낸 단계에 ✓. 단계를 누르면 그리로 갑니다.
`← 전체 차시` 는 교육 홈으로.

2 수업 레일
맨 위 카드는 오늘의 질문과 세 활동입니다.
그 아래 초록 띠가 **지금 할 일** 한 문장입니다.
눌러야 할 곳이 초록으로 반짝입니다.
그 아래에 그 단계에서 할 것이 블록으로 차례로 있습니다.

3 3D 화면
로봇이 움직이는 곳.
끌어서 돌리고, 휠로 확대합니다.

4 `교사용 보기`
물어볼 것 · 볼 것 · 정답이 점선 블록으로 더해집니다.
학생 계정 화면에는 나오지 않습니다.

5 아래 큰 버튼
다음 단계 이름이 적혀 있습니다.
활동은 결과가 나와야 열립니다.
선생님은 `건너뛰기 (교사용)` 로 넘길 수 있습니다.
끝낸 것으로 치지는 않아요.

블록은 종류마다 색이 다릅니다.
개념(파랑, 읽을 것) · **질문**(회색, 고를 것) · **해 보기**(흰색, 움직일 것) · **결과**(초록) · **교사용**(점선, 선생님만).

3.3 도입 (5분) — 질문으로 시작



그림 10 도입 — 오늘의 질문 · 그림 · 오늘 배울 것

레일에 있는 것: 오늘의 질문, 움직이는 그림, 오늘 배울 것.
그림의 세 칸이 오늘의 활동 1 · 2 · 3 입니다.
`교사용 보기` 를 켜면 물어볼 것과 예상 답이 더해집니다.

선생님이 할 일

- 오늘의 질문을 그대로 읽습니다.
  학생 2~3 명의 생각을 듣습니다.
  답을 알려 주지 않습니다.
  정리 단계에서 다시 이 질문으로 돌아옵니다.
- 그림의 세 칸이 오늘의 활동 1 · 2 · 3 이라고 짚어 줍니다.
  `크게` 로 프로젝터에 크게 띄울 수 있습니다.

3.4 개념 (10분) — 원리만 짧게

레일에 있는 것: 핵심 한 줄, 원리 2~3줄, 그림, 접힌 자세한 설명 · 기호(대학교는 수식도).
`교사용 보기` 를 켜면 *개념에서* 확인 질문과 답이 더해집니다.

선생님이 할 일

- 원리 2~3줄만 확실히 짚고, 확인 질문으로 이해를 확인합니다.
  자세한 설명은 탐구 활동 뒤에 읽으면 더 잘 이해됩니다.
- 본문의 파란 기호 칩(예: `Kp`)은 누르면 읽는 법 · 뜻 · 단위가 나옵니다(오른쪽 그림).

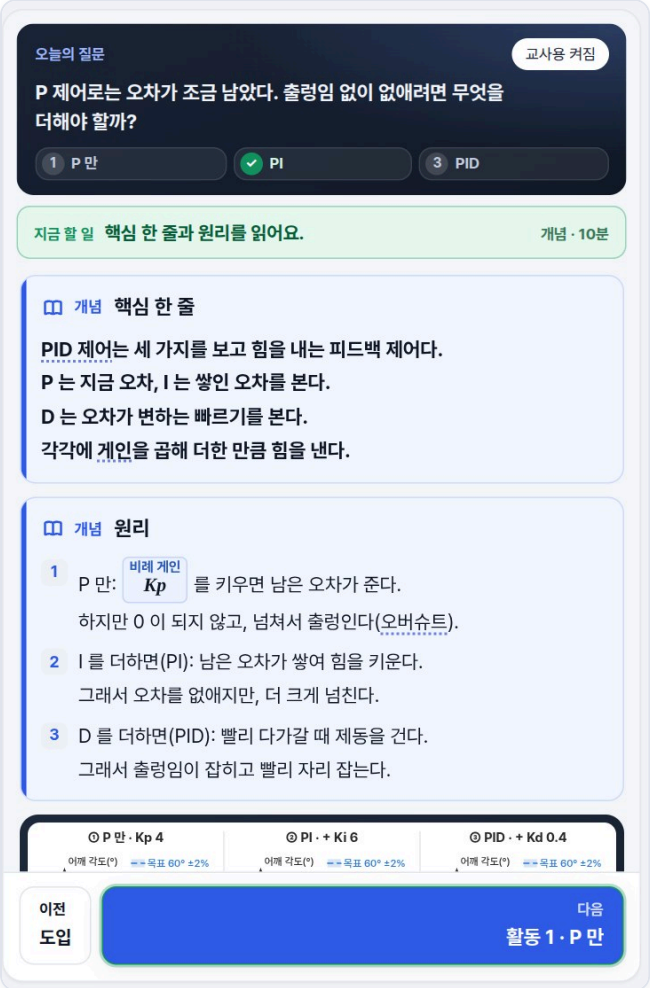


그림 11 개념

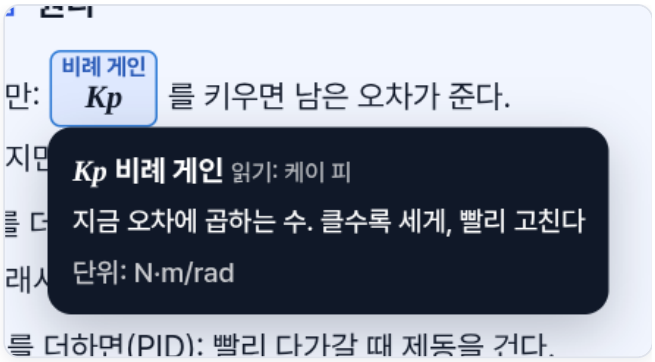


그림 12 기호 칩을 누르면 — 읽는 법 · 뜻 · 단위

3.5 탐구 활동 1 · 2 · 3 (8분씩) — 한 가지만 바꿔 세 번

세 활동은 **같은 동작에서 한 가지만** 바꿉니다.
활동 1은 *그대로 해 보기*, 활동 2는 *하나 바꿔 보기*, 활동 3은 *한 번 더 바꾸기* 입니다.
무엇이 바뀌는지는 레일 맨 위 **이번에 바꾸는 것** 상자에 크게 나옵니다(예: P → PI → PID).

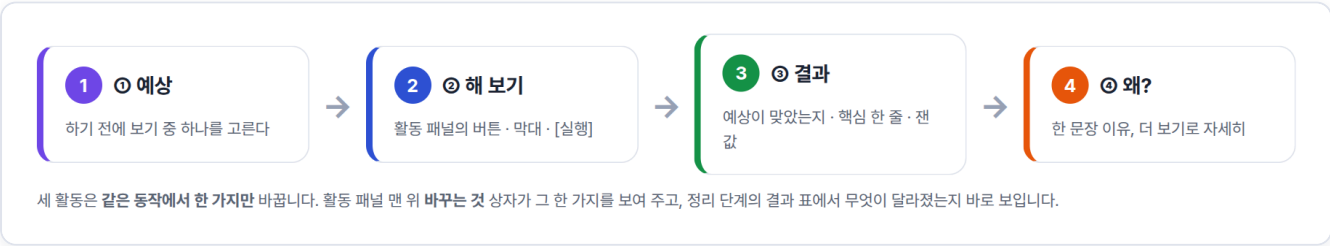


그림 13 탐구 활동 하나의 흐름

활동 하나 — 예상 → 해 보기 → 결과 → 왜

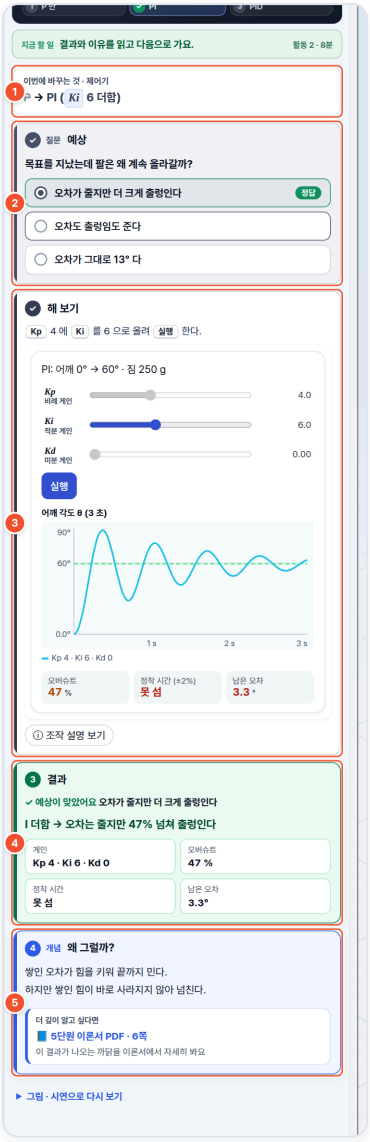


그림 14 활동 — 16차시 활동 2를 해 본 뒤

1. **이번에 바꾸는 것**
   바뀌는 한 가지와 앞 → 뒤 값.
2. **1 예상**
   하기 전에 보기를 하나 고릅니다.
   고르면 2 가 열립니다.
3. **2 해 보기**
   할 일 한 줄과 막대 · 버튼 · 그래프.
   조작 설명 보기 로 설명을 펼칩니다.
4. **3 결과**
   예상이 맞았는지, 정답, 핵심 한 줄.
   시뮬레이터가 잰 값.
5. **4 왜 그럴까?**
   한 문장 이유.
   더 깊이 볼 이론서 PDF 쪽.

지금 할 블록은 테두리가 진하고, 아직 차례가 아닌 블록은 접혀 있습니다.

선생님이 할 일

- 예상을 먼저 고르게 한 뒤 해 보게 합니다.
  예상이 틀려도 괜찮다고 미리 말해 줍니다.
  인쇄 교재에도 같은 보기가 있습니다.
- 교사용 보기 를 켜 두면 레일 아래에 **이 활동에서**(발문 · 볼 것 · 정답)가 나옵니다.
  조를 돌며 발문을 묻고, 결과가 나오면 "예상과 무엇이 달랐나요?" 를 묻습니다.
- 왜 그럴까는 학생이 먼저 자기 말로 설명해 보게 한 뒤 읽게 합니다.

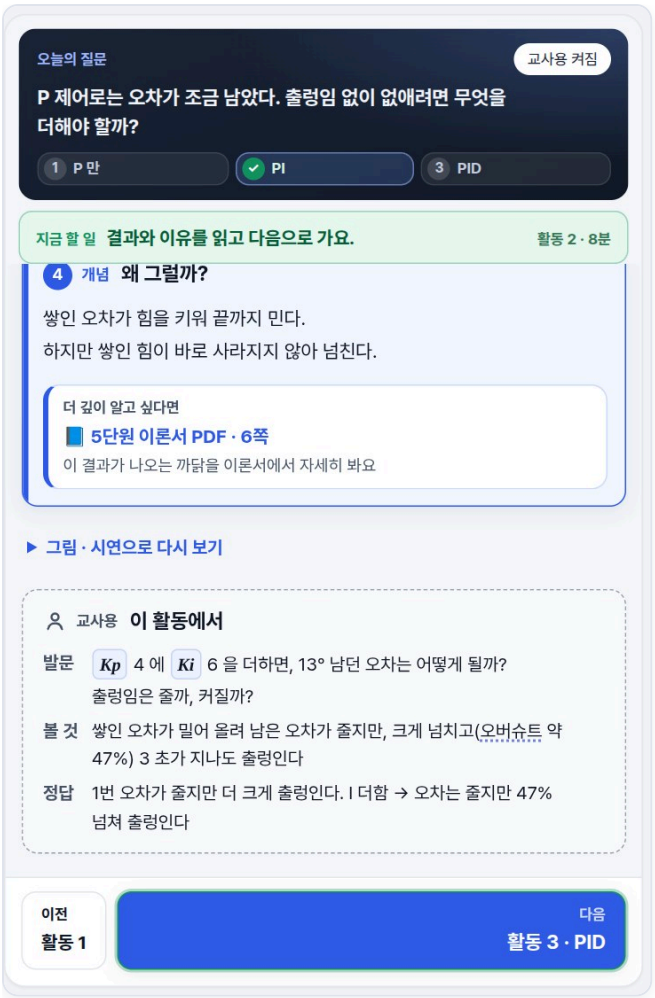


그림 15 교사용 보기를 켠 활동 — 아래에 "이 활동에서"

시연 보기 — 레일 아래 **그림 · 시연으로 다시 보기** 를 엽니다.

▶ 시연 을 누르면 화면(GIF)이 크게 나옵니다.

할 일대로 했을 때의 화면이에요.

막힌 조에 보여 주거나, 해 본 뒤 결과를 비교할 때 씁니다.

레일과 3D 화면이 함께 담겨 있습니다.

무엇을 누르면 로봇이 어떻게 움직이는지 한 번에 보입니다.

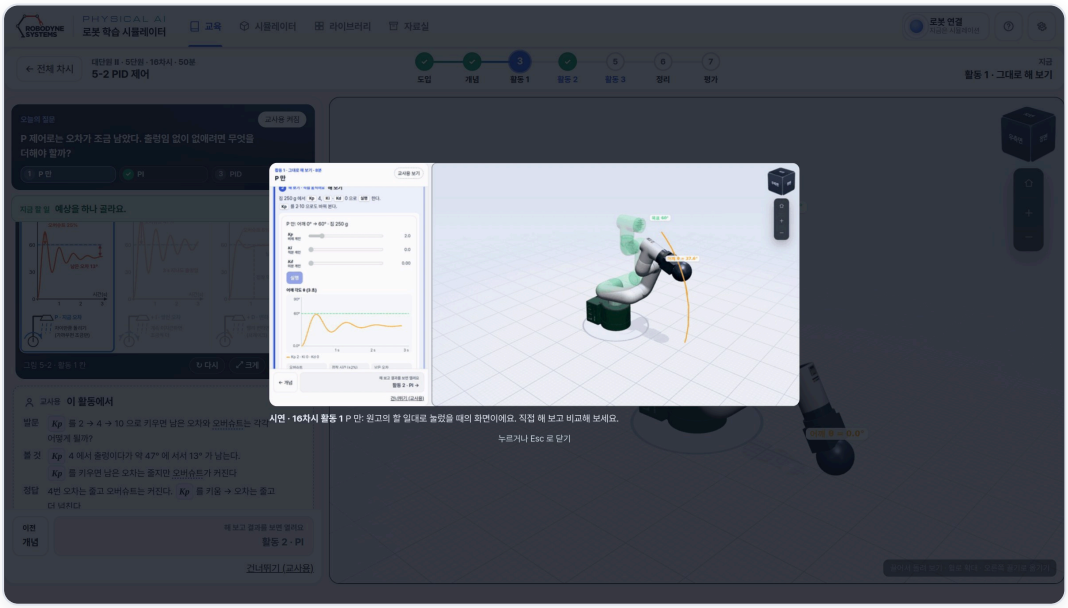


그림 16 시연 보기 창

3.6 정리 (6분) — 세 활동 비교



그림 17 정리 — 세 활동 결과 · 끝난 3D 화면 · 알게 된 것

레일에 있는 것: 세 활동 결과 표, 끝난 3D 화면, 알게 된 것.
현장에서는, 학습 목표 확인.

선생님이 할 일

- **세 활동 결과** 를 함께 읽습니다.
  바꾼 것이 무엇을 바꿨는지 한 문장으로 말하게 합니다.
- 도입의 질문으로 돌아가 다시 답하게 합니다.
  `교사용 보기` 의 정리 질문과 답을 씁니다.
- **현장에서는** 으로 이 개념이 쓰이는 현장을 봅니다.
- 학습 목표 확인을 학생이 스스로 표시하게 합니다.

3.7 평가 (5분) — 형성 평가와 다음 차시

- 확인 문제는 **OX 3 + 객관식 2** 입니다.
  누르면 바로 맞음 · 틀림과 해설이 나옵니다.
  대학교면 심화 문항이 더해집니다.
- 다 맞히면 그 차시가 끝난 것으로 표시되고, 교육 홈의 진도가 올라가며 아래 큰 버튼이 **다음 차시**로 열립니다.
  틀린 문제는 교육 홈의 `↻ 틀린 문제` 에 모여 다시 풀 수 있습니다.

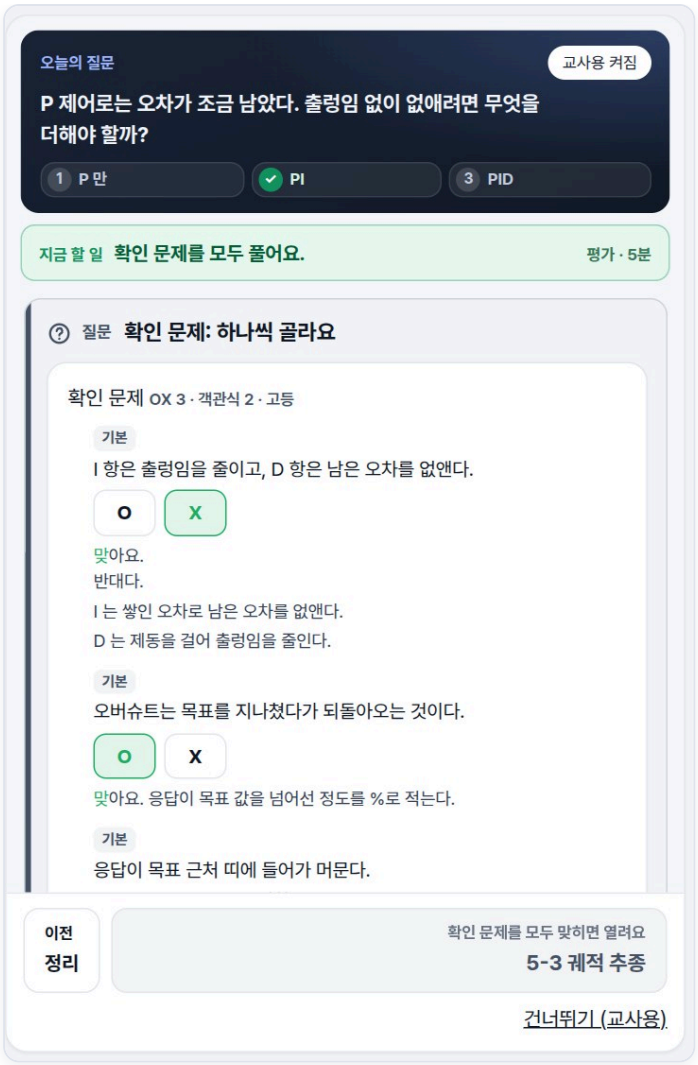


그림 18 평가 — 누르면 바로 채점과 해설

3.8 수업 지도안 예시 — 16차시 PID 제어

단계	시간	선생님	학생	화면 · 자료
도입	5분	"P 제어로 남은 오차를 출렁임 없이 없애려면 무엇을 더해야 할까?" 를 묻고 생각을 듣는다	질문에 답하고 할 일을 한다	도입 · 그림 5-2
개념	10분	P · I · D 가 각각 지금 오차 · 쌓인 오차 · 오차의 빠르기에 반응한다는 것을 짚는다	기호 칩에서 `Kp` `Ki` `Kd` 의 뜻과 단위를 확인한다	개념
활동 1	8분	예상을 먼저 고르게 한다	P 만으로 실행 — 남은 오차 13° 를 확인한다	활동 레일 · 결과
활동 2	8분	"오차는 줄었는데 무엇이 나빠졌나?" 를 묻는다	Ki 6 을 더해 실행 — 오버슈트 47 %, 출렁임을 확인한다	활동 레일 · 시연 보기
활동 3	8분	세 값의 균형을 묻는다	Kd 0.4 를 더해 실행 — 남은 오차 0.1°, 정착 약 1.2 s 를 확인한다	활동 레일
정리	6분	세 활동 한눈에를 함께 읽고 정리 질문을 묻는다	"P 는 빠르게, I 는 끝까지, D 는 출렁임 없이" 를 자기 말로 정리한다	정리 쪽 · 현장에서는

단계	시간	선생님	학생	화면 · 자료
평가	5분	많이 틀린 문항을 짚는다	확인 문제 5개를 푼다	평가 · 다음 차시

04 28차시 수업 계획표

각 차시의 질문은 도입의 **생각 열기**이고, 활동 1 · 2 · 3 은 같은 동작에서 한 가지만 바꾼 세 실습입니다.

4.1 역학 — 단원 1 ~ 4

차시	주제	생각 열기 질문	활동 1 · 2 · 3
1	1-1 관절 · 링크 · 자유도	관절이 하나 늘어나면 손끝이 갈 수 있는 곳은 어떻게 달라질까?	1 관절 1개 2 관절 2개 3 관절 6개
2	1-2 위치와 자세	"손끝을 저기로 보내" 라고 하려면 숫자가 몇 개 필요할까?	1 x·y 만 2 x·y + z 3 위치 고정 + 자세
3	1-3 자세 표현 — 회전의 순서	롤 90°, 피치 90° 를 적용하는 순서를 바꾸면 같은 자세가 나올까?	1 축 하나씩 2 순서 바꾸기 3 피치 90°
4	1-4 작업 공간	로봇팔이 닿을 수 있는 곳은 어디까지이고, 관절 한계를 줄이면 얼마나 줄어들까?	1 J1 만 2 세로 단면 3 3D + 관절 한계
5	2-1 좌표 변환과 순기구학	관절 각도 여섯 개를 알면, 손끝이 어디에 있는지 어떻게 계산할까?	1 행렬 1개 2 행렬 2개 3 행렬 6개
6	2-2 역기구학	손끝을 저 공에 넣으려면, 관절을 각각 몇 도로 돌려야 할까?	1 손으로 2 반복 풀이 3 출발 자세 여러 개
7	2-3 관절 이동과 직선 이동	A 에서 B 로 갈 때, 손끝은 어떤 길로 갈까?	1 관절 보간 2 직선 보간 (위치만) 3 직선 + 자세 유지
8	3-1 속도와 자코비안	관절을 조금 돌리면, 손끝은 어느 쪽으로 얼마나 빨리 움직일까?	1 관절 하나 2 섞어서 한 방향 3 특이점 근처
9	3-2 궤적 프로파일	판 위에 블록을 올려 나를 때, 어떻게 움직여야 블록이 떨어지지 않을까?	1 위치만 2 위치 + 속도 3 위치 + 속도 + 가속도

차시	주제	생각 열기 질문	활동 1 · 2 · 3
10	3-3 경유점과 블렌딩	여러 점을 차례로 지나갈 때, 점마다 멈춰야 할까?	1 점마다 멈춤 2 꺾어 가기 3 둥글게 잇기
11	3-4 관절 동기화	여러 관절이 각자 다른 각도만큼 돌 때, 어떻게 맞춰 움직일까?	1 따로 2 같은 시간 2 초 3 가장 느린 관절에 맞춤
12	4-1 중력 토크	팔이 가만히 멈춰 있기만 해도 모터는 힘을 내야 할까?	1 버티는 자세 2 무게 들기 3 팔 뻗기
13	4-2 관성과 가속 토크	같은 곳으로 가도 빨리 움직이려면 모터는 얼마나 더 힘을 내야 할까?	1 느리게 2 빠르게 3 빠르고 급하게
14	4-3 질량과 마찰	같은 동작으로 밀어도 블록마다 다르게 움직이는 까닭은?	1 가벼운 블록 2 무거운 블록 3 미끄러운 블록

4.2 제어 — 단원 5

차시	주제	생각 열기 질문	활동 1 · 2 · 3
15	5-1 피드백의 원리	필요한 토크를 계산해서 그대로 내면, 짐을 달아도 원하는 각도에 설까?	1 개루프·짐 없음 2 개루프·짐 있음 3 폐루프 P 제어
16	5-2 PID 제어	P 제어로 남은 오차를, 출렁임 없이 없애려면 무엇을 더해야 할까?	1 P 만 2 PI 3 PID
17	5-3 궤적 추종	목표가 한 점이 아니라 움직이는 궤적이면, 관절은 얼마나 늦게 따라갈까?	1 느리게 2 빠르게 3 빠르게 + 피드포워드
18	5-4 힘 제한과 안전 여유	로봇팔이 사람 손에 닿았을 때, 얼마나 세게 누르게 될까?	1 제한 3 N·m 2 제한 1.5 N·m 3 제한 0.6 N·m
19	5-5 오차와 캘리브레이션	같은 명령을 보냈는데 실제 로봇은 왜 시뮬레이터와 조금 다른 곳에 갈까?	1 이상적 2 영점이 어긋나면 3 측정해서 보정

4.3 계획 · 인식 · 학습 — 단원 6 ~ 8

차시	주제	생각 열기 질문	활동 1 · 2 · 3
20	6-1 충돌 검사	로봇이 움직이기 전에, 가는 도중 어디에 부딪힐지 어떻게 미리 알까?	1 멈춘 자세만 2 30° 간격 3 5° 간격
21	6-2 경로 계획	벽 너머 목표까지, 로봇이 부딪히지 않는 길을 스스로 찾을 수 있을까?	1 그냥 직선 2 경유점 직접 3 자동 탐색 RRT
22	6-3 집기와 놓기	블록을 밀지 않고 집어서 원하는 자리에 반듯하게 놓으려면, 어떤 순서로 움직여야 할까?	1 바로 집기 2 4단계로 집기 3 놓는 높이
23	6-4 쌓기	블록 세 개를 탑으로 쌓을 때, 얼마나 빨리 움직여도 될까?	1 느리게 2 빠르게 3 너무 빠르게
24	7-1 카메라와 좌표	카메라가 본 "사진 속 위치" 를 로봇이 갈 "책상 위 위치" 로 어떻게 바꿀까?	1 픽셀만 2 마커 보정 3 손 카메라
25	7-2 색으로 찾기	카메라는 사진 속에서 빨간 블록을 어떻게 찾고, 방이 어두워지면 왜 놓칠까?	1 임계값 2 조명 3 여러 개 · 가림
26	7-3 시각 서보	움직이는 블록을 카메라로 보면서 따라가려면 어떻게 해야 할까?	1 한 번 보고 2 계속 보기 · 이득 3 3 계속 보기 · 이득 9
27	8-1 시연으로 배우기	사람이 한 번 보여 준 동작을, 블록이 다른 자리에 있을 때도 할 수 있을까?	1 시연 1개 2 블록 옮기고 재생 3 시연 3개로 일반화
28	8-2 캡스톤	블록이 어디에 몇 개 있는지 모를 때, 로봇이 스스로 보고 색깔별로 나눠 놓으려면 무엇을 어떤 순서로 이어야 할까?	1 블록 1개 · 정해진 자리 2 블록 1개 · 무작위 자리 3 블록 3개 · 색 분류

05 단원별 지도 포인트

학생이 자주 헷갈리는 곳과, 그때 시뮬레이터의 어느 화면을 다시 보여 주면 좋은지 정리했습니다.

5.1 1 기초 로봇공학 (1~4차시)

- **핵심**: 손끝의 위치(3개)와 자세(3개)를 모두 정하려면 숫자 6개가 필요하고, 그래서 6축 로봇팔이 쓰입니다.
- **자주 헷갈리는 것**: "관절이 많을수록 무조건 좋다".
  1-1 활동 3 에서 보여 줍니다.
  관절이 늘면 같은 손끝 위치에 팔 모양이 여럿 생깁니다.
  오히려 골라야 할 것이 많아집니다.
- 회전의 순서(1-3)는 손으로 책을 들고 롤 → 피치, 피치 → 롤 로 직접 돌려 보게 하면 바로 이해합니다.

5.2 2 기구학 & 역기구학 (5~7차시)

- **핵심**: 순기구학은 답이 하나, 역기구학은 답이 여럿이거나 없을 수 있습니다.
- **자주 헷갈리는 것**: "관절 이동도 손끝은 곧게 간다".
  2-3 에서 두 궤적을 겹쳐 보여 줍니다.
  관절 보간은 곡선, 직선 보간은 직선입니다.
  `표시 ▾` → 도구 궤적.
- 2-2 활동 3(출발 자세 여러 개)에서 같은 목표에 다른 팔 모양이 나오는 것을 꼭 짚습니다.

5.3 3 미분기구학 · 궤적 생성 (8~11차시)

- **핵심**: 같은 길도 **속도 · 가속도를 어떻게 바꾸느냐**에 따라 블록이 떨어지기도 하고 안 떨어지기도 합니다.
- **자주 헷갈리는 것**: "빨리 가면 무조건 위험하다".
  3-2 에서 그래프로 보여 줍니다.
  문제는 빠르기보다 **갑자기 바뀌는 가속도**입니다.
- 특이점(3-1 활동 3)은 팔을 거의 곧게 편 자세에서 손끝이 어느 방향으로는 움직이지 못하는 모습으로 보여 줍니다.

5.4 4 로봇 동역학 (12~14차시)

- **핵심**: 모터는 멈춰 있을 때도 중력을 버티는 힘(토크)을 내고, 빨리 움직일수록 더 큰 힘이 듭니다.
- 팔을 뻗을수록(4-1 활동 3) 어깨 토크가 커지는 것을, 학생이 직접 팔에 물병을 들고 뻗어 보는 활동과 이어 주면 좋습니다.

> **참고** 4 · 5 단원의 질량 · 관성 · 모터 한계는 공식 자료에 없어 3D 모델 부피로 추정한 **근사값**입니다.
> 숫자 자체보다 "커진다 · 줄어든다" 경향을 보게 지도합니다.

5.5 5 로봇 제어공학 (15~19차시)

- **핵심**: 계산만으로 움직이면(개루프) 짐이 바뀔 때 틀어지고, 재면서 고치면(폐루프) 맞출 수 있습니다.
- **자주 헷갈리는 것**: PID 의 I 와 D 를 반대로 기억하는 경우가 많습니다.
  "I 는 끝까지(남은 오차), D 는 브레이크(출렁임)".
- 5-4 힘 제한은 협동 로봇이 사람과 함께 일할 수 있는 이유와 연결해 줍니다(협동 로봇의 힘 한계 기준: ISO/TS 15066).
- 5-5 캘리브레이션은 실제 로봇이 있으면 `실물로 확인` 으로 시뮬레이터와 실물의 차이를 직접 재 봅니다.

5.6 6 동작 계획 (20~23차시)

- **핵심**: 충돌을 미리 검사하고, 장애물을 피하는 길을 스스로 찾습니다.
  집기 · 놓기는 **접근 → 내려가기 → 집기 → 올라가기** 로 나눕니다.
- 6-1 에서 검사 간격이 넓으면 얇은 장애물을 건너뛰고 지나간다는 점을 꼭 보여 줍니다.
- 6-2 의 RRT 는 실행할 때마다 길이 달라집니다.
  여러 조의 결과를 비교하면 "무작위로 찾는다" 는 뜻이 잘 전달됩니다.

5.7 7 로봇 비전 · 인식 (24~26차시)

- **핵심**: 카메라의 픽셀 좌표를 로봇의 mm 좌표로 바꾸려면 기준(마커)으로 보정해야 합니다.
- 7-2 에서 조명이 바뀌면 색 인식이 흔들리는 것을 보여 주고, 실제 교실 조명에서도 같은 일이 생긴다고 이어 줍니다.
- 7-3 시각 서보는 이득이 너무 크면 목표를 지나쳐 흔들립니다 — 5 단원의 오버슈트와 같은 현상임을 연결합니다.

5.8 8 로봇 학습 (27~28차시)

- **핵심**: 시연을 그대로 따라 하는 것과, 여러 시연에서 "블록 기준의 움직임" 을 배워 새 자리에도 하는 것의 차이.
- 8-2 캡스톤은 7 · 6 · 3 단원을 이어 붙이는 종합 프로젝트입니다.
  2차시로 늘려 조별 발표까지 하면 좋습니다.

06 평가

6.1 평가 자료

자료	어디서	쓰는 때
형성 평가 (OX 3 + 객관식 2)	각 차시의 평가 단계	매 차시 끝 5분 — 바로 채점 · 해설
OX 문항지	자료실 · 단원별 PDF	단원을 마친 뒤 복습 · 쪽지 시험 (차시마다 10문항, 맨 뒤에 정답 · 해설)
객관식 문항지	자료실 · 단원별 PDF	단원 평가 (4지 선다, 차시마다 10문항)
전체 문항집	자료실	학기말 평가 문항 고르기 (560문항)
이론 교재의 예상 보기 · 기록표 · 정리 질문	자료실 · 이론 교재	수행 평가 — 탐구 과정 기록 (맨 아래 교사용 답)

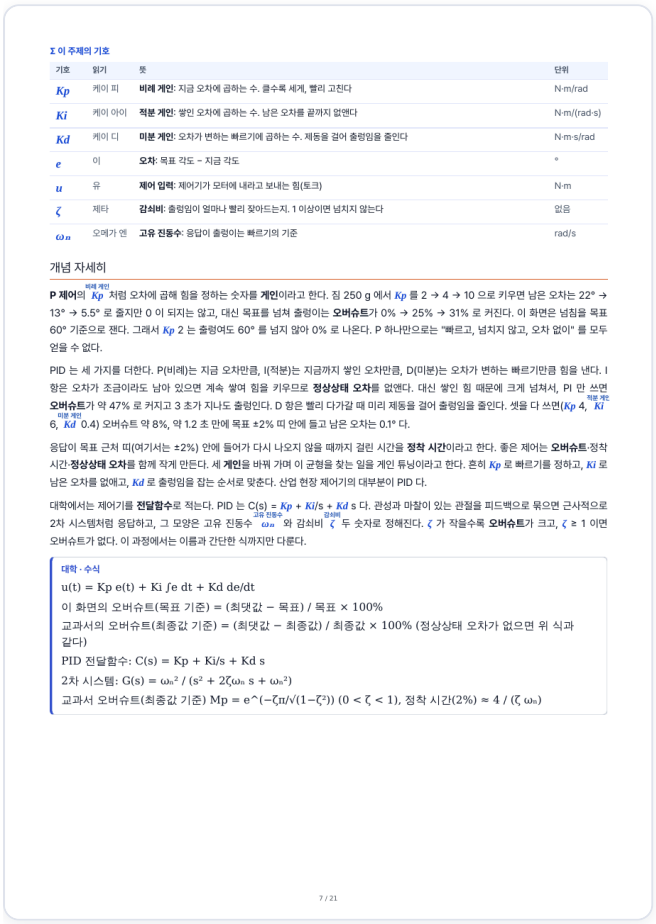
6.2 수행 평가 기준 예시 — 탐구 활동 기록

평가 요소	잘함	보통	노력 필요
예상	활동 전에 근거를 들어 예상을 적었다	예상을 적었으나 근거가 없다	예상을 적지 않았다

평가 요소	잘함	보통	노력 필요
기록	세 활동의 결과를 단위와 함께 빠짐없이 기록했다	일부 값이나 단위가 빠졌다	기록이 대부분 비어 있다
비교	바꾼 한 가지가 어떤 값을 어떻게 바꿨는지 설명했다	결과의 차이만 적었다	비교하지 않았다
설명	"왜 그럴까" 를 자기 말로, 숫자를 들어 설명했다	화면의 설명을 옮겨 적었다	설명하지 않았다

팁 진도(끝낸 차시 · 단원의 ✓ 완료)는 PC 에 저장됩니다.
학급 계정으로 로그인하면 학생마다 따로 저장됩니다.
선생님의 학급 관리 › 실시간 현황에 모입니다(「기초 사용 매뉴얼 (교사용)」 5장 「학급 계정」).

문항지 · 교재 견본 — 문항지는 2단 시험지 형식이고, 맨 뒤에 정답과 해설이 있습니다.



Σ 이 주제의 기호

기호	읽기	뜻	단위
K_p	케이 피	**비례 게인:** 지금 오차에 곱하는 수. 클수록 세게, 빨리 고친다	N·m/rad
K_i	케이 아이	**적분 게인:** 쌓인 오차에 곱하는 수. 남은 오차를 끝까지 없앤다	N·m/(rad·s)
K_d	케이 디	**미분 게인:** 오차가 변하는 빠르기에 곱하는 수. 제동을 걸어 출렁임을 줄인다	N·m·s/rad
e	이	**오차:** 목표 각도 − 지금 각도	°
u	유	**제어 입력:** 제어기가 모터에 내라고 보내는 힘(토크)	N·m
ζ	제타	**감쇠비:** 출렁임이 얼마나 빨리 잦아드는지. 1 이상이면 넘치지 않는다	없음
ω_n	오메가 엔	**고유 진동수:** 응답이 출렁이는 빠르기의 기준	rad/s

개념 자세히

P 제어의 K_p(비례 게인) 처럼 오차에 곱해 힘을 정하는 숫자를 **게인**이라고 한다. 짐 250 g 에서 K_p 를 2 → 4 → 10 으로 키우면 남은 오차는 22° → 13° → 5.5° 로 줄지만 0 이 되지는 않고, 대신 목표를 넘쳐 출렁이는 **오버슈트**가 0% → 25% → 31% 로 커진다. 이 화면은 넘침을 목표 60° 기준으로 잰다. 그래서 K_p 2 는 출렁여도 60° 를 넘지 않아 0% 로 나온다. P 하나만으로는 "빠르고, 넘치지 않고, 오차 없이" 를 모두 얻을 수 없다.

PID 는 세 가지를 더한다. P(비례)는 지금 오차만큼, I(적분)는 지금까지 쌓인 오차만큼, D(미분)는 오차가 변하는 빠르기만큼 힘을 낸다. I 항은 오차가 조금이라도 남아 있으면 계속 쌓여 힘을 키우므로 **정상상태 오차**를 없앤다. 대신 쌓인 힘 때문에 크게 넘쳐서, PI 만 쓰면 **오버슈트**가 약 47% 로 커지고 3 초가 지나도 출렁인다. D 항은 빨리 다가갈 때 미리 제동을 걸어 출렁임을 줄인다. 셋을 다 쓰면(K_p 4, K_i 6, K_d 0.4) 오버슈트 약 8%, 약 1.2 초 만에 목표 ±2% 띠 안에 들고 남은 오차는 0.1° 다.

응답이 목표 근처 띠(여기서는 ±2%) 안에 들어가 다시 나오지 않을 때까지 걸린 시간을 **정착 시간**이라고 한다. 좋은 제어는 **오버슈트**·정착 시간·**정상상태 오차**를 함께 작게 만든다. 세 **게인**을 바꿔 가며 이 균형을 찾는 일을 게인 튜닝이라고 한다. 흔히 K_p 로 빠르기를 정하고, K_i 로 남은 오차를 없애고, K_d 로 출렁임을 잡는 순서로 맞춘다. 산업 현장 제어기의 대부분이 PID 다.

대학에서는 제어기를 **전달함수**로 적는다. PID 는 $C(s) = K_p + K_i/s + K_d\,s$ 다. 관성과 마찰이 있는 관절을 피드백으로 묶으면 근사적으로 2차 시스템처럼 응답하고, 그 모양은 고유 진동수 ω_n 와 감쇠비 ζ 두 숫자로 정해진다. ζ 가 작을수록 **오버슈트**가 크고, $\zeta \geq 1$ 이면 오버슈트가 없다. 이 과정에서는 이름과 간단한 식까지만 다룬다.

대학 · 수식

$u(t) = Kp\,e(t) + Ki \int e\,dt + Kd\,de/dt$

이 화면의 오버슈트(목표 기준) = (최댓값 − 목표) / 목표 × 100%

교과서의 오버슈트(최종값 기준) = (최댓값 − 최종값) / 최종값 × 100% (정상상태 오차가 없으면 위 식과 같다)

PID 전달함수: $C(s) = Kp + Ki/s + Kd\,s$

2차 시스템: $G(s) = \omega_n^2 / (s^2 + 2\zeta\omega_n\,s + \omega_n^2)$

교과서 오버슈트(최종값 기준) $Mp = e^{(-\zeta\pi/\sqrt{(1-\zeta^2)})}$ $(0 < \zeta < 1)$, 정착 시간(2%) $\approx 4 / (\zeta\,\omega_n)$

7 / 21

그림 19 이론 교재 — 주제 한 차시의 탐구 활동 쪽



피지컬 AI 로봇 교육 · myCobot 280 · OX 문항지

5. 로봇 제어공학 (OX)

50문항 · 맞으면 O, 틀리면 X 에 ○ 표 하세요. 수준 표시: 기본 · 응용 · 대학. 정답과 해설은 맨 뒤에 있어요.

학년 · 반	번호	이름	점수
			/ 50

5 로봇 제어공학

5-1 피드백의 원리
θ 어떤 각도 e 오차 K_p 비례 게인 u 모터 토크 m 질량 g 중력가속도 l 무게중심 거리

1. 피드백 제어는 오차를 재서 명령을 계속 고친다. 기본 O X
2. 개루프 제어는 짐이 바뀌면 결과를 보고 스스로 고친다. 기본 O X
3. 폐루프 제어에는 지금 값을 재는 센서가 필요 없다. 기본 O X
4. 오차는 목표 값에서 지금 값을 뺀 것이다. 기본 O X
5. 활동 2(짐 250 g)의 개루프는 70° 넘게 올라갔다. 응용 O X
6. 활동 1(짐 없음)에서 개루프는 목표 60° 에 섰다. 응용 O X
7. 활동 3의 P 제어는 개루프보다 목표에 훨씬 가까이 갔다. 응용 O X
8. 활동 3의 P 제어는 남은 오차를 정확히 0 으로 만들었다. 응용 O X
9. 목표 50°, 지금 40°, K_p = 0.02 N·m/° 다. P 제어 토크 $u = K_p \times e$ 는 0.5 N·m 다. 대학 O X
10. 관절 1개 모델에서 $m \cdot g \cdot l \cdot \sin\theta$ 항은 중력 토크다. 대학 O X

5-2 PID 제어
K_p 비례 게인 K_i 적분 게인 K_d 미분 게인 e 오차 u 제어 입력 ζ 감쇠비 ω_n 고유 진동수

11. I 항은 출렁임을 줄이고, D 항은 남은 오차를 없앤다. 기본 O X
12. 오버슈트는 목표를 지나쳤다가 되돌아오는 것이다. 기본 O X
13. 응답이 목표 근처 띠에 들어가 머문다. 그때까지 걸린 시간이 정착 시간이다. 기본 O X
14. 게인은 클수록 항상 좋다. 기본 O X
15. 활동 1은 K_p 를 키우자 오차가 줄고 오버슈트가 커졌다. 응용 O X
16. 활동 1에서 K_p 10 이면 남은 오차가 정확히 0 이다. 응용 O X
17. 활동 3에서 K_d 를 더하자 출렁임이 더 커졌다. 응용 O X
18. 활동 2에서 K_i 를 더했다. 남은 오차는 줄고 오버슈트는 커졌다. 응용 O X
19. 감쇠비 $\zeta \geq 1$ 인 2차 시스템은 오버슈트가 없다. 대학 O X
20. PID 제어기의 전달함수는 $K_p + K_i\,s + K_d/s$ 다. 대학 O X

5-3 궤적 추종
r 명령 각도 θ 실제 각도 e 추종 오차 $\dot{e}$ 오차 속도 $\ddot{e}$ 오차 가속도 K_p 비례 게인 K_i 적분 게인 K_d 미분 게인 Δ 이동 각 T 궤적 시간

21. 궤적 추종은 관절이 움직이는 명령을 따라가게 한다. 기본 O X
22. 추종 오차는 궤적이 끝난 뒤에만 생긴다. 기본 O X
23. 피드백만 쓰면 움직이는 명령을 조금 늦게 따라간다. 기본 O X
24. 피드포워드는 센서로 잰 오차만 보고 힘을 정한다. 기본 O X
25. 활동 1에서 실제 각도가 명령보다 앞서 나갔다. 응용 O X
26. 활동 2는 같은 궤적을 1 초에 간다. 최대 추종 오차는 활동 1(3 초)보다 컸다. 응용 O X
27. 활동 3은 피드포워드로 실제가 명령과 거의 겹쳤다. 응용 O X
28. 피드포워드는 모델이 틀려도 오차를 늘 0 으로 만든다. 응용 O X
29. 계산 토크 제어는 모델 없이 오차만으로 토크를 정한다. 대학 O X
30. 5차 궤적의 최대 속도는 1.875 Δ/T 다. Δ = 60°, T = 1 s 이면 112.5°/s 다. 대학 O X

5-4 힘 제한과 안전 여유
τ 누르는 토크 F 누르는 힘 r 팔 길이 K 강성

31. 협동 로봇은 사람 곁에서 일하도록 힘과 속도를 제한한다. 기본 O X
32. 토크 제한을 낮출수록 사람을 누르는 힘이 커진다. 기본 O X
33. 토크 제한을 아무리 낮춰도 작업에는 영향이 없다. 기본 O X

1 / 3

그림 20 OX 문항지 — 첫 쪽

07 자료실 활용

윗줄의 `자료실` 은 공유 폴더처럼 열립니다.
왼쪽 폴더 나무에서 고르고, 가운데에서 파일을 누르면 오른쪽에 첫 쪽 미리보기와 `내려받기` 가 나옵니다.
폴더는 두 번 눌러 들어가고, 위쪽 경로나 `↑` 로 나옵니다.
모두 프로그램 안에 들어 있어 인터넷 없이 받습니다.

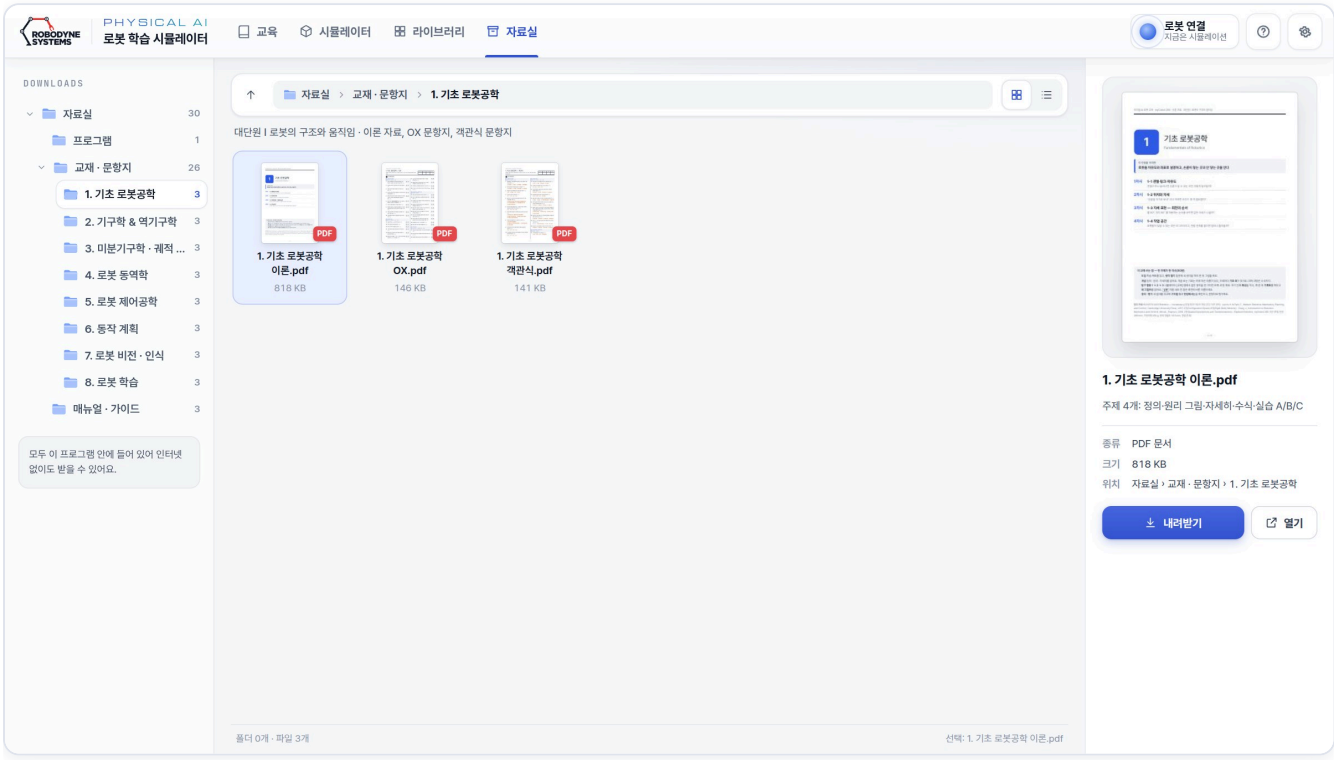
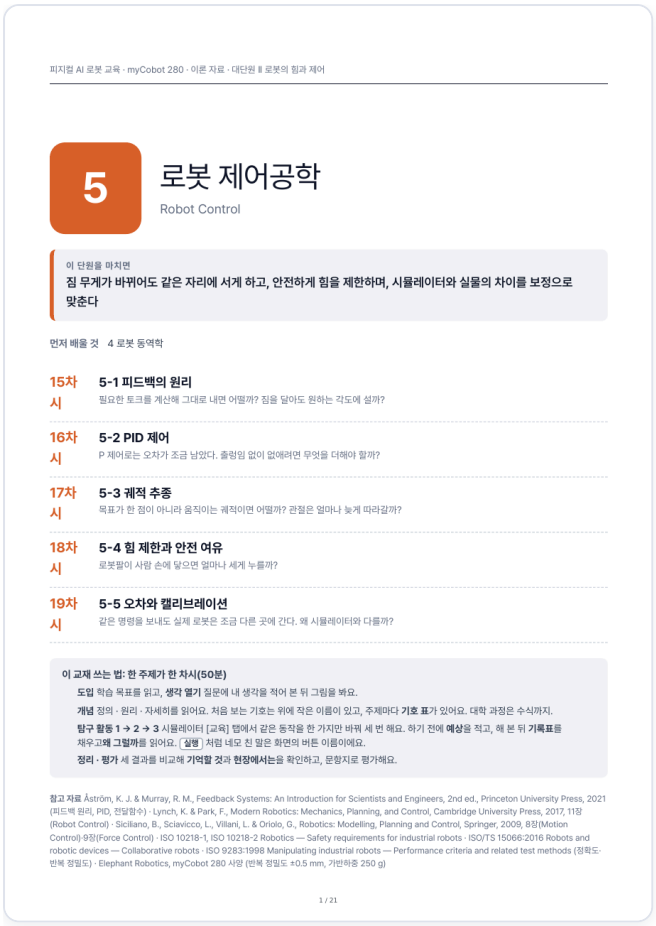


그림 21 자료실 — 교재 · 문항지 › 1. 기초 로봇공학

종류	개수	내용
이론 교재	단원마다 1 (8)	단원 표지 + 차시마다: 학습 목표 · 생각 열기 · 함께 생각해 보기 · 그림 · 정의 · 원리 · 기호 표 · 탐구 활동 1 · 2 · 3(바꾸는 것 · 예상 보기 · 핵심 · 빈 기록표) · 정리 질문 · 현장에서는 · 교사용 답 · 다음 차시
OX 문항지	단원마다 1 (8)	차시마다 10문항(기본 4 · 응용 4 · 대학 2), 맨 뒤에 정답과 해설
객관식 문항지	단원마다 1 (8)	4지 선다, 차시마다 10문항, 맨 뒤에 정답과 해설
전체 문항집	1	모든 단원의 OX · 객관식 560문항
용어 사전	1	단원별로 처음 나오는 곳에 모은 용어, 영어 이름과 쉬운 설명

차시 그림 애니메이션과 활동 시연(GIF)은 수업 화면 안에서 봅니다.
그림은 `크게`, 시연은 **그림 · 시연으로 다시 보기** → `▶ 시연`.

인쇄 교재 견본 — 이론 교재는 단원 표지 다음에 차시마다 한 부분씩 이어집니다.



피지컬 AI 로봇 교육 · myCobot 280 · 이론 자료 · 대단원 II 로봇의 힘과 제어

5

로봇 제어공학

Robot Control

이 단원을 마치면

짐 무게가 바뀌어도 같은 자리에 서게 하고, 안전하게 힘을 제한하며, 시뮬레이터와 실물의 차이를 보정으로 맞춘다

먼저 배울 것 4 로봇 동역학

15차시 **5-1 피드백의 원리**
필요한 토크를 계산해 그대로 내면 어떨까? 짐을 달아도 원하는 각도에 설까?

16차시 **5-2 PID 제어**
P 제어로는 오차가 조금 남았다. 출렁임 없이 없애려면 무엇을 더해야 할까?

17차시 **5-3 궤적 추종**
목표가 한 점이 아니라 움직이는 궤적이면 어떨까? 관절은 얼마나 늦게 따라갈까?

18차시 **5-4 힘 제한과 안전 여유**
로봇팔이 사람 손에 닿으면 얼마나 세게 누를까?

19차시 **5-5 오차와 캘리브레이션**
같은 명령을 보내도 실제 로봇은 조금 다른 곳에 간다. 왜 시뮬레이터와 다를까?

이 교재 쓰는 법: 한 주제가 한 차시(50분)

도입 학습 목표를 읽고, **생각 열기** 질문에 내 생각을 적어 본 뒤 그림을 봐요.

개념 정의 · 원리 · 자세히를 읽어요. 처음 보는 기호는 위에 작은 이름이 있고, 주제마다 **기호 표**가 있어요. 대학 과정은 수식까지.

탐구 활동 1 → 2 → 3 시뮬레이터 [교육] 탭에서 같은 동작을 한 가지만 바꿔 세 번 해요. 하기 전에 **예상**을 적고, 해 본 뒤 **기록표**를 채우고**왜 그럴까**를 읽어요. (**실행**) 처럼 네모 친 말은 화면의 버튼 이름이에요.

정리 · 평가 세 결과를 비교해 **기억할 것**과 **현장에서는**을 확인하고, 문항지로 평가해요.

참고 자료 Åström, K. J. & Murray, R. M., Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers, 2nd ed., Princeton University Press, 2021 (피드백 원리, PID, 전달함수) · Lynch, K. & Park, F., Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control, Cambridge University Press, 2017, 11장 (Robot Control) · Siciliano, B., Sciavicco, L., Villani, L. & Oriolo, G., Robotics: Modelling, Planning and Control, Springer, 2009, 8장(Motion Control)·9장(Force Control) · ISO 10218-1, ISO 10218-2 Robotics — Safety requirements for industrial robots · ISO/TS 15066:2016 Robots and robotic devices — Collaborative robots · ISO 9283:1998 Manipulating industrial robots — Performance criteria and related test methods (정확도·반복 정밀도) · Elephant Robotics, myCobot 280 사양 (반복 정밀도 ±0.5 mm, 가반하중 250 g)

1 / 21

그림 22 이론 교재 표지



16차시 5-2 PID 제어

PID Control · 단원 안 2 / 5차시 · 50분 (도입 5 · 개념 10 · 활동 8 × 3 · 정리 6 · 평가 5)

학습 목표

P · PI · PID 계단 응답 그래프를 읽을 수 있다. **오버슈트 · 정착 시간 · 정상상태 오차**를 찾는다.

P · I · D 가 각각 무엇에 비례해 힘을 내는지 안다. 각 항이 응답을 어떻게 바꾸는지 설명할 수 있다.

게인 튜닝 순서를 말할 수 있다. 게인을 하나씩 더하며 균형을 찾는다. 목표는 "빠르게 · 덜 넘치게 · 오차 없이" 다.

Q 생각 열기

P 제어로는 오차가 조금 남았다. 출렁임 없이 없애려면 무엇을 더해야 할까?

함께 생각해 보기

샤워기 물 온도를 맞출 때 손잡이를 어떻게 돌릴까?

손잡이를 너무 세게 돌리면 어떤 일이 생길까?

해 볼 것

☐ 샤워기 온도를 맞추는 순서를 세 단계로 적어 본다

☐ 질문의 답을 한 줄로 예상해 적는다

내 생각:

① P 만 · Kp 4 / ② PI · + Ki 6 / ③ PID · + Kd 0.4

어깨 각도(°) 목표 60° ±2%

오버슈트 25% / 남은 오차 13°

오버슈트 47% / 3 s 지나도 출렁임

오버슈트 8% / 남은 오차 0.1° / 정착 약 1.2 s

시간(s)

P · 지금 오차 — 차이만큼 돌리기 (가까우면 조금만)

+ I · 쌓인 오차 — 계속 미지근하면 조금씩 더

+ D · 변하는 빠르기 — 빨리 변하면 미리 멈춤 (브레이크)

그림 5-2 게인을 하나씩 더할 때의 계단 응답: P 만 · PI · PID (짐 250 g, 목표 60°) Kp 비례 게인 Ki 적분 게인 Kd 미분 게인

정의

PID 제어는 세 가지를 보고 힘을 내는 피드백 제어다. P 는 지금 오차, I 는 쌓인 오차를 본다. D 는 오차가 변하는 빠르기를 본다. 각각에 게인을 곱해 더한 만큼 힘을 낸다.

원리

P 만: 비례 게인 Kp 를 키우면 남은 오차가 준다. 하지만 0 이 되지 않고, 넘쳐서 출렁인다(**오버슈트**).

I 를 더하면(PI): 남은 오차가 쌓여 힘을 키운다. 그래서 오차를 없애지만, 더 크게 넘친다.

D 를 더하면(PID): 빨리 다가갈 때 제동을 건다. 그래서 출렁임이 잡히고 빨리 자리 잡는다.

6 / 21

그림 23 이론 교재 — 개념 쪽

08 로봇 실습 7 — 선생님과 함께 수업

로봇 실습 7(검수 7가지)은 학생이 혼자 해도 됩니다.

처음 로봇을 만지는 반은 **선생님이 프로젝터로 한 단계씩 이끄는 수업**이 좋습니다.

`교육` → `로봇 실습 7` → 위쪽 `선생님과 함께 수업` → 학급 · 수업을 고르고 `수업 시작`.

진행 순서는 아래 「진행 순서」에 있습니다.

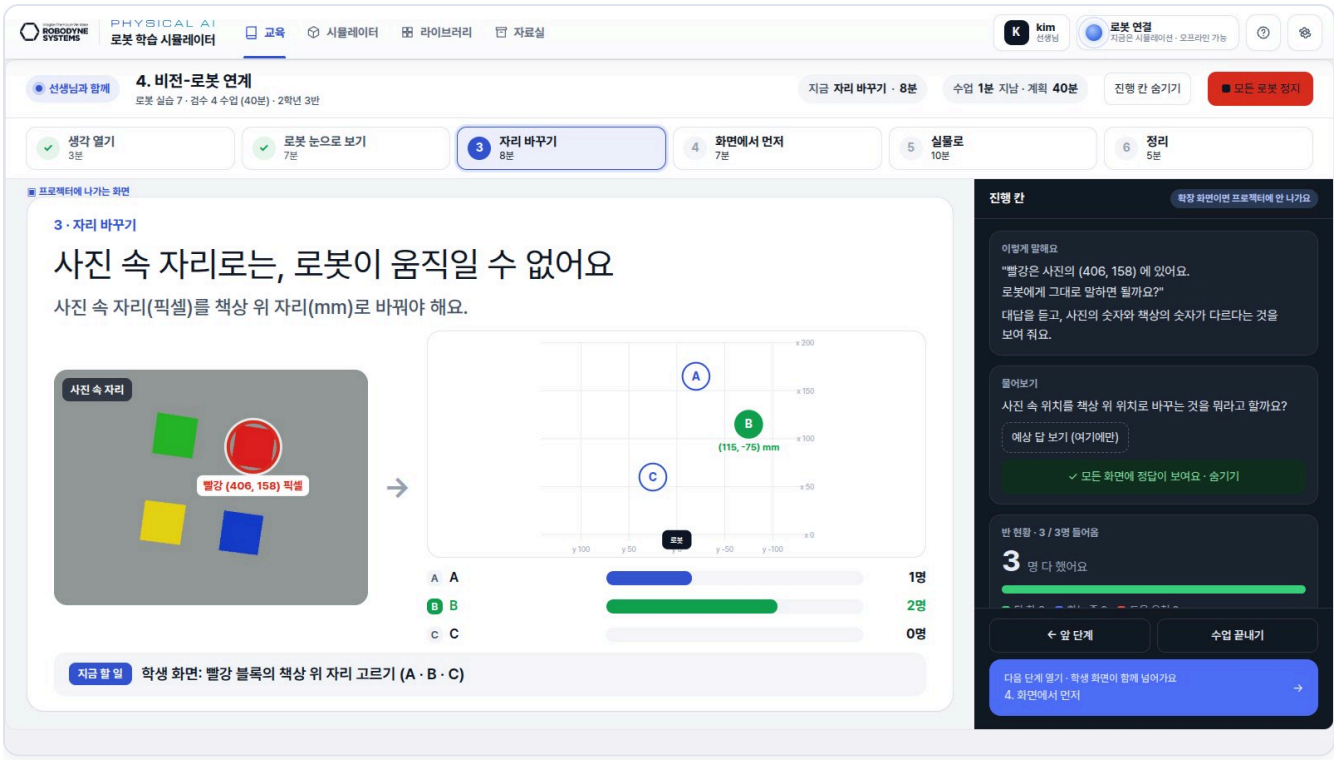


그림 24 선생님 화면 — 프로젝터 화면(왼쪽)과 선생님만 보는 진행 칸(오른쪽)

하는 일	화면에서
단계 넘기기	진행 칸 `다음 단계 열기` 또는 프레젠터의 → · PageDown. 학생 화면이 함께 넘어감
반 현황	다 함 · 하는 중 · 도움 요청(번호) 막대, 고른 답은 프로젝터에 막대로
정답	`모든 화면에 정답 보이기` 를 누를 때까지 학생 화면에 정답이 나오지 않음
실물 로봇	조마다 로봇 담당 1명이 준비 3가지 확인 → "준비 끝" → `모든 조 로봇 움직여도 돼요` 를 눌러야 버튼이 열림
비상	위쪽 `■ 모든 로봇 정지`: 모든 조의 로봇이 바로 멈추고 허락도 다시 잠김
한 로봇 한 PC	한 조에 로봇 담당은 한 명만 들어올 수 있음 (두 번째는 "○번이 이미 ○조의 로봇 담당이에요"). 로봇도 한 번에 한 PC의 명령만 받음 (다른 PC 화면에 "다른 PC(○번 학생)가 이 로봇을 움직이는 중이에요", 그 PC 가 끝내고 15초 뒤 다시 됨). 정지는 어느 PC 에서나 언제나
실물 결과	로봇 담당 PC 가 잰 값(각도 차이 · 흩어진 폭 · 카메라 수 · 옮긴 블록 · AI 시간 등)이 학급 관리 › 실시간 현황 아래 "로봇 실습 7 · 실물 결과" 표에 모임
프로젝터	확장 화면이면 진행 칸은 노트북에만. 복제 화면이면 `진행 칸 숨기기`

실물 결과 모아 보기 — 선생님 계정 메뉴 → `학급 관리` → 학급 → `실시간 현황`.

학생 카드에 마지막 실물 결과가 한 줄로 나옵니다.

맨 아래 표에는 번호 × 7-1 ~ 7-7 로 잰 값이 모입니다.

칸에 마우스를 올리면 학생 화면의 문장과 시각이 보입니다.

데모 로봇 서버(연습용 가짜 팔)로 한 결과는 회색 "데모" 로 따로 표시되고 인원수에 세지 않습니다.

내보내기(CSV)의 "답" 칸에도 같은 문장이 들어갑니다.

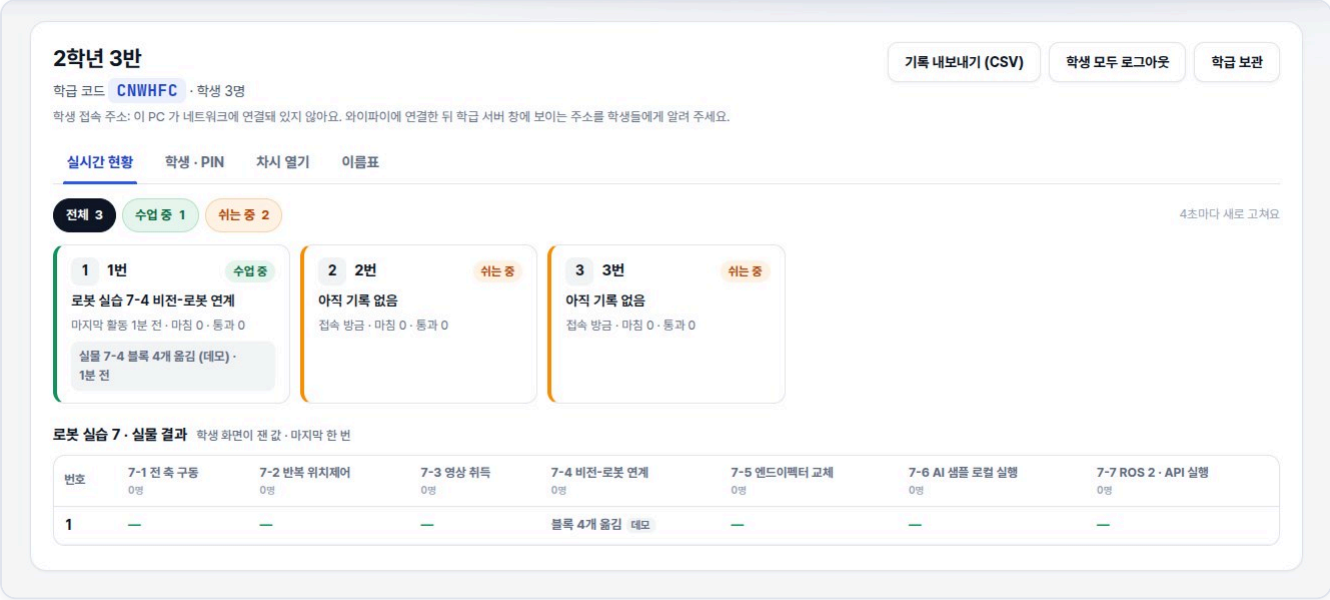


그림 25 학급 관리 — 실시간 현황 아래 "로봇 실습 7 · 실물 결과" 표

8.1 진행 순서

1 선생님 — 수업 시작

선생님 PC 에서 `교사용 학급 서버.cmd` 로 학급 서버를 켜고 교사로 로그인합니다.
교육 → **로봇 실습 7** → 위쪽 **선생님과 함께 수업** → 학급과 수업(기초교육 1차시: 7-1)을 고르고 **수업 시작**.

2 학생 — 함께하기

학생이 학급 코드 · 번호 · PIN 으로 로그인해 **교육** 탭을 열면 "선생님이 수업을 시작했어요" 가 뜹니다.
함께하기 → 조 번호 → **로봇 담당** 또는 **화면으로 따라오기** 를 고릅니다.
로봇 담당은 이 PC 로 조의 로봇을 움직이는 사람이에요(조마다 한 명).

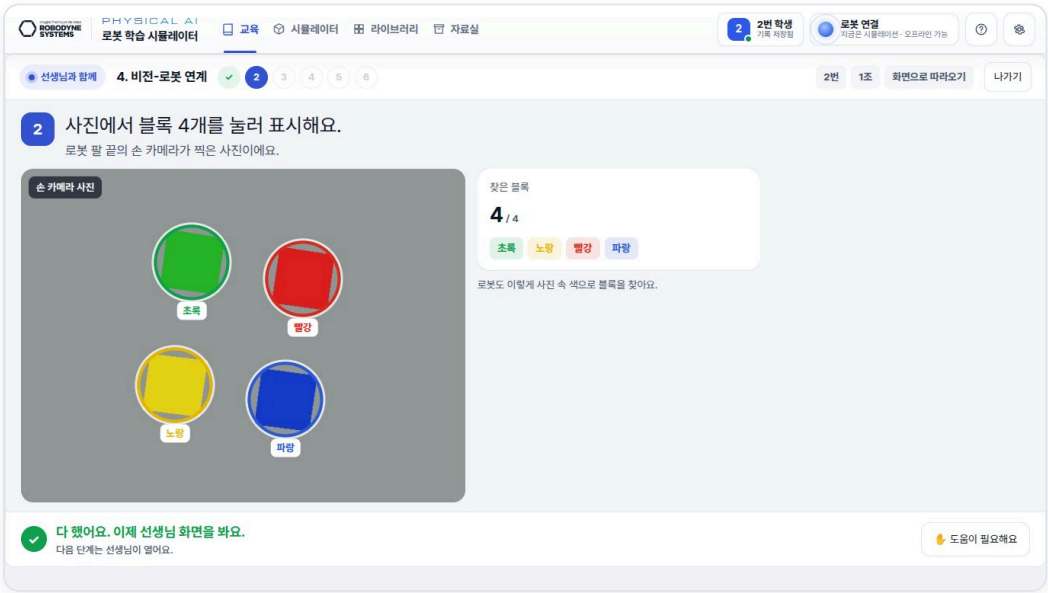


그림 26 학생 화면 — 한 가지 할 일, 그 아래 활동, 맨 아래 "다 했어요" 와 도움 요청

3 한 단계씩

선생님이 다음 단계 열기를 누르면 모든 학생 화면이 그 단계로 넘어갑니다.
학생은 지난 단계를 다시 볼 수는 있지만 앞 단계로 먼저 갈 수는 없습니다.

4 실물 로봇은 허락 뒤

로봇 담당 학생이 준비 3가지(로봇 둘레 비우기 · 손 떼기 · 정지 버튼 위치)를 확인하면 진행 칸에 그 조가 "준비 끝" 으로 보입니다.
선생님이 `모든 조 로봇 움직여도 돼요` 를 누르기 전에는 학생 화면의 실물 버튼이 잠겨 있습니다.

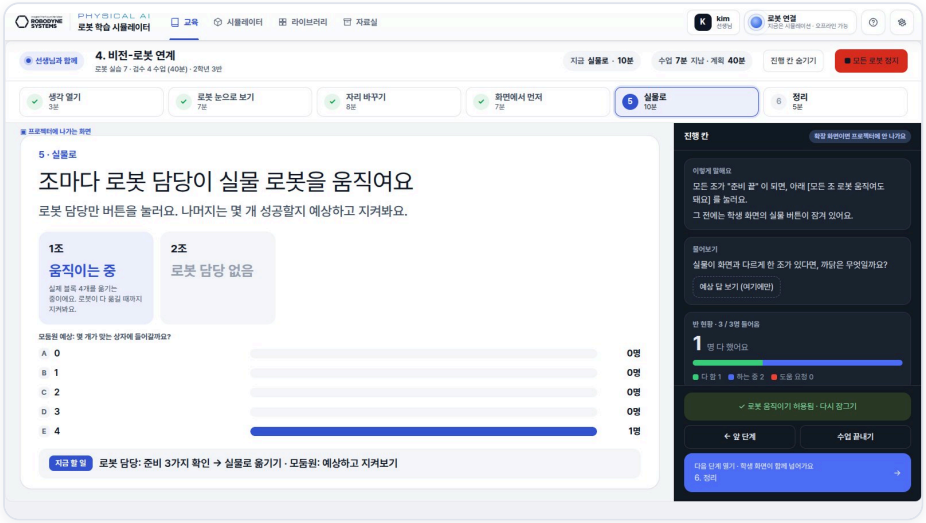


그림 27 실물 단계의 선생님 화면 — 조별 로봇 상태와 모둠원의 예상

5 다음 수업 · 끝내기

마지막 단계(정리)에서 `다음 수업` 을 누르면 다음 수업으로 넘어가고 학생 화면도 함께 갑니다.
수업이 끝나면 `수업 끝내기` .
그 뒤에는 학생이 혼자 해 볼 수 있습니다.

참고 학급 서버 없이도 됩니다.
`수업 시작` 에서 "이 PC 에서만" 을 고르면 프로젝터 화면만으로 같은 순서를 진행합니다.
학생은 손을 들어 답합니다.

기초교육 1차시는 7-1 → 7-2, 2차시는 7-5 → 7-3 → 7-7 (각 50분)입니다.
검수 4 · 6 은 따로 40분 · 30분 수업입니다.
아래는 수업마다 화면에 나오는 단계, 선생님 질문과 예상 답(진행 칸에만 보임)입니다.

8.2 7-1. 전 축 구동 · 25분 · 기초교육 1차시 (앞 25분)

단계	시간	프로젝터	선생님이 묻기 → 예상 답	학생 화면
1. 생각 열기	4분	로봇팔에는 관절이 몇 개 있을까요?	관절이 많으면 무엇이 좋을까요? → 더 여러 방향으로 손끝을 댈 수 있어요. 이 로봇팔은 6개라서 자리와 방향을 모두 맞출 수 있어요.	문제: 로봇팔에는 관절이 몇 개 있을까요?
2. 아래 관절 3개	7분	아래 관절 3개: 베이스 · 어깨 · 팔꿈치	J2(어깨)를 움직이면 왜 팔 전체가 숙여질까요? → J2 위에 달린 팔 전체가 함께 움직이기 때문이에요. 아래 관절일수록 많이 움직여요.	3D 따라 하기: J1 · J2 · J3 를 차례로 눌러요.
3. 손목 관절 3개	6분	손목 관절 3개: 손끝의 "방향"	J6 만 돌리면 손끝의 자리는 바뀔까요? → 거의 안 바뀌어요. 제자리에서 손끝이 돌기만 해요. 그래서 나사를 돌리거나 물건 방향을 맞출 때 써요.	3D 따라 하기: J4 · J5 · J6 를 눌러요.
4. 실물로	6분	조마다 실물 로봇의 관절 6개를 움직여요	명령한 각도와 로봇이 잰 각도가 조금 다른 까닭은? → 모터와 기어에 작은 틈과 무게가 있어서예요. 차이가 1° 안이면 괜찮아요.	실물 (선생님 허락): 실물 로봇의 관절 6개를 움직여요.
5. 정리	2분	관절 6개가 하는 일	다음 시간(반복 정밀도)에는 무엇을 잴까요? → 같은 곳에 여러 번 보냈을 때 얼마나 똑같이 도착하는지예요.	정리 문제: 확인 문제를 풀어요.

8.3 7-2. 반복 위치제어 · 25분 · 기초교육 1차시 (뒤 25분)

단계	시간	프로젝터	선생님이 묻기 → 예상 답	학생 화면
1. 생각 열기	4분	다트를 다섯 번 던졌어요. 누가 더 "똑같이" 던졌나요?	공장 로봇에게 더 중요한 것은 어느 쪽일까요? → 한 점에 모이는 쪽(반복 정밀도)이에요. 모이기만 하면 위치는 보정으로 옮길 수 있어요.	문제: 누가 더 똑같이 던졌을까요?
2. 화면에서 5번	7분	로봇을 같은 점에 다섯 번 보내요	시뮬레이션은 왜 흩어진 폭이 0 mm 일까요? → 계산 속 로봇에는 틈 · 무게 · 열이 없어서예요. 실물은 조금 흩어져요.	3D 따라 하기: `목표 점 보기` 다음 `5번 다녀오기` 를 눌러요.
3. 실물로	10분	실물 로봇은 얼마나 흩어질까요?	조마다 값이 조금씩 다른 까닭은? → 로봇마다 조립 · 영점 · 모터가 조금씩 달라서예요. 그래서 공장은 로봇마다 이 값을 확인해요.	실물 (선생님 허락): 실물 로봇을 같은 점에 5번 보내요.
4. 정리	4분	반복 정밀도 = 같은 곳에 얼마나 똑같이	흩어진 폭이 크면 공장에서 어떤 일이 생길까요? → 나사 구멍을 비껴가거나 부품을 놓쳐요. 그래서 검수에서 이 값을 재요.	정리 문제: 확인 문제를 풀어요.

8.4 7-3. 영상 취득 · 15분 · 기초교육 2차시 (가운데 15분)

단계	시간	프로젝터	선생님이 묻기 → 예상 답	학생 화면
1. 생각 열기	3분	천장 CCTV 와 손에 든 휴대폰, 물건 자리를 재기 좋은 것은?	로봇에는 왜 카메라가 두 대일까요? → 위에서 전체를 보는 카메라와, 집기 직전에 가까이 보는 카메라가 하는 일이 달라서예요.	문제: 물건 자리를 재기 좋은 카메라는?

단계	시간	프로젝터	선생님이 묻기 → 예상 답	학생 화면
2. 두 카메라로 찍기	5분	키트 카메라와 손 카메라로 한 장씩	손 카메라 사진에서 블록이 더 크게 보이는 까닭은? → 팔 끝에서 가까이 내려다보기 때문이에요. 가까울수록 크게, 자세히 보여요.	3D 따라 하기: 두 카메라로 한 장씩 찍어요.
3. 실물로	5분	실제 카메라 두 대로 찍어요	사진의 크기 640×480 은 무슨 뜻일까요? → 가로 640 개, 세로 480 개의 점(픽셀)으로 된 사진이에요.	실물 (선생님 허락): 실제 카메라 두 대로 사진을 찍어요.
4. 정리	2분	로봇의 눈 두 개	물류센터 로봇은 두 카메라를 어떻게 나눠 쓸까요? → 천장 카메라로 상자를 찾고, 집기 직전에 손 카메라로 다시 확인해요.	정리 문제: 확인 문제를 풀어요.

8.5 7-4. 비전-로봇 연계 · 40분 · 검수 4 수업 (40분)

단계	시간	프로젝터	선생님이 묻기 → 예상 답	학생 화면
1. 생각 열기	3분	사람은 컵을 집기 전에, 무엇부터 할까요?	눈을 감고 컵을 집으면 어떻게 될까요? → 어디 있는지 몰라 손이 헤매요. 로봇도 "보기" 가 먼저예요. 오늘은 로봇의 눈(카메라)을 다뤄요.	고르기: 사람은 컵을 집기 전에, 무엇부터 할까요?
2. 로봇 눈으로 보기	7분	로봇의 눈이 본 사진이에요. 블록이 어디 있나요?	로봇은 사진에서 블록을 무엇으로 구별할까요? → 색이에요. 빨강 · 초록 · 파랑 · 노랑의 색 범위로 찾아요 (실제 키트 프로그램과 같은 방법).	사진 누르기: 사진에서 블록 4개를 눌러 표시해요.
3. 자리 바꾸기	8분	사진 속 자리로는, 로봇이 움직일 수 없어요	사진 속 위치를 책상 위 위치로 바꾸는 것을 뭐라고 할까요? → 보정(캘리브레이션)이에요. 카메라가 어디서 어떻게 보는지 알아야 바꿀 수 있어요.	A · B · C 고르기: 빨강 블록은 책상 위 어디일까요?
4. 화면에서 먼저	7분	진짜 로봇을 움직이기 전에, 화면에서 먼저 해 봐요	시뮬레이션으로 먼저 확인하는 까닭은? → 실물은 부딪히면 고장 나고 위험해요. 화면에서는 몇 번을 틀려도 괜찮아요.	3D 따라 하기: `블록 찾기` 다음 `색깔별로 넣기` 를 눌러요.
5. 실물로	10분	조마다 로봇 담당이 실물 로봇을 움직여요	실물이 화면과 다르게 한 조가 있다면, 까닭은 무엇일까요? → 블록을 놓은 자리 · 조명 · 카메라 보정의 작은 차이 때문이에요. 실물과 화면의 차이 = 오늘의 핵심.	실물 (선생님 허락): 로봇 담당: 준비를 확인하고 실물로 옮겨요.
6. 정리	5분	로봇이 물건을 집는 순서	오늘 실물 결과가 화면과 달랐던 조는 무엇을 바꾸면 될까요? → 블록을 가운데로 · 카메라 자세 확인 · 보정 다시. 다음 차시(검수 5 도구 바꾸기)로 이어져요.	정리 문제: 확인 문제를 풀어요.

8.6 7-5. 엔드이펙터 교체 · 20분 · 기초교육 2차시 (앞 20분)

단계	시간	프로젝터	선생님이 묻기 → 예상 답	학생 화면
1. 생각 열기	3분	얇고 평평한 카드를 집기 좋은 도구는?	둥근 공은 어느 도구가 좋을까요? → 집게예요. 둥근 면에는 흡착 컵이 잘 붙지 않아요.	문제: 얇고 평평한 카드를 집기 좋은 도구는?

단계	시간	프로젝터	선생님이 묻기 → 예상 답	학생 화면
2. 그리퍼로	4분	집게(그리퍼)로 노랑 블록을 옮겨요	그리퍼는 블록의 어디를 잡나요? → 옆면 가운데예요. 흡착 펌프는 윗면을 잡아요.	3D 따라 하기: `그리퍼로 옮기기` 를 눌러요.
3. 바꿔 끼우기	4분	도구를 흡착 펌프로 바꿔요	도구를 바꿀 때 지킬 약속은? → 로봇이 멈춘 뒤에, 두 사람이 함께, 전원은 그대로 두고 바꿔요.	3D 따라 하기: 도구를 바꾸고 펌프로 옮겨요.
4. 실물로	7분	실물 도구를 바꿔 끼우고 써 봐요	펌프를 켜면 어떤 소리가 나나요? → 작은 모터 소리가 나요. 소리가 없으면 배선을 확인해요.	실물 (선생님 허락): 실물 도구를 쓰고, 바꿔 끼우고, 다시 써요.
5. 정리	2분	물건에 따라 손을 바꿔요	자동차 공장 로봇은 도구를 어떻게 바꿀까요? → 도구 교환 장치로 스스로 바꿔 껴요 (용접기 · 집게 · 흡착판).	정리 문제: 확인 문제를 풀어요.

8.7 7-6. AI 샘플 로컬 실행 · 30분 · 검수 6 수업 (30분)

단계	시간	프로젝터	선생님이 묻기 → 예상 답	학생 화면
1. 생각 열기	3분	휴대폰은 인터넷 없이 사진 속 얼굴을 찾을 수 있을까요?	인터넷 없이 계산하면 좋은 점은? → 빠르고 (보내고 받는 시간 없음), 사진이 밖으로 나가지 않아요.	문제: 휴대폰은 인터넷 없이 얼굴을 찾을 수 있을까요?
2. 화면에서 찾기	7분	사진을 찍고, 물건을 알아봐요	상자 옆의 % 는 무슨 뜻일까요? → AI 가 얼마나 확신하는지예요. 100% 가 아니어도 틀린 것은 아니에요.	3D 따라 하기: `사진 찍기` 다음 `물건 알아보기` 를 눌러요.
3. 생각하기	4분	AI 가 알려 주는 두 가지	이름만 알고 자리를 모르면 로봇은 무엇을 못 할까요? → 집으러 갈 수 없어요. 그래서 상자 (위치)가 함께 필요해요.	문제: 문제를 풀어요.
4. 실물로	12분	로봇 안의 AI 로 진짜 물건을 알아봐요	같은 물건인데 조마다 확률이 다른 까닭은? → 조명 · 각도 · 거리가 달라서예요. AI 도 보이는 대로 판단해요.	실물 (선생님 허락): 로봇 안에서 AI 를 실행해요.
5. 정리	4분	로봇 안에서 바로 알아보기	공장에서 로컬 실행이 중요한 까닭은? → 인터넷이 끊겨도 멈추지 않고, 빨라야 컨베이어를 따라갈 수 있어요.	정리 문제: 확인 문제를 풀어요.

8.8 7-7. ROS 2 · API 실행 · 15분 · 기초교육 2차시 (뒤 15분)

단계	시간	프로젝터	선생님이 묻기 → 예상 답	학생 화면
1. 생각 열기	2분	같은 일을 백 번 시킬 때, 리모컨과 문자 명령 중 좋은 것은?	코드로 명령하면 좋은 점은? → 저장해서 몇 번이고 똑같이 실행할 수 있고, 숫자 하나만 바꿔 다르게 할 수 있어요.	문제: 같은 일을 여러 번 시키기 좋은 것은?

단계	시간	프로젝터	선생님이 묻기 → 예상 답	학생 화면
2. 코드 한 줄씩	5분	코드 한 줄 = 동작 하나	두 번째 줄의 20 은 어느 관절의 각도일까요? → J1(베이스)이에요. 첫 번째 숫자가 J1 이에요.	3D 따라 하기: `코드 보기` 다음 `한 줄씩 실행` 을 눌러요.
3. 숫자 바꾸기	3분	20 을 -20 으로 바꾸면?	속도 30 을 60 으로 바꾸면? → 같은 곳으로 두 배쯤 빠르게 움직여요.	문제: sync_send_angles(`20, 0, 0, 0, 0, 0` , 30) 에서 20 을 -20 으로 바꾸면?
4. 실물로	4분	같은 코드를 실물 로봇에서	화면의 코드와 로봇의 코드가 같은 까닭은? → 둘 다 같은 pymycobot API 를 써요. 화면에서 확인한 코드를 그대로 실물에 보낼 수 있어요.	실물 (선생님 허락): 같은 코드를 실물로 실행해요.
5. 정리	1분	코드로 로봇에게 말하기	오늘 배운 것 셋은? → 도구 바꾸기 · 카메라 두 대 · 코드로 명령하기.	정리 문제: 확인 문제를 풀어요.

09 자주 묻는 질문

질문	답
인터넷이 없는 교실에서도 되나요?	됩니다. 시뮬레이터 · 교육 탭 · 자료실 PDF 가 모두 프로그램 안에 들어 있습니다
로봇이 한 대도 없으면?	28차시 모두 PC 시뮬레이터만으로 운영할 수 있습니다. 지도의 점이 모두 시뮬레이터(○)로 표시됩니다
학생마다 진도가 다르면?	교육 홈에서 아무 단원 · 차시나 바로 열 수 있습니다. 끝낸 단원에는 ✓ 완료, 차시 점에는 초록 테두리가 남습니다
고등학교와 대학교의 차이는?	대학교를 고르면 한 차시가 75분이 되고, 개념에 수식, 평가에 심화 문항이 더해집니다. 탐구 활동은 같습니다
수치가 실제 로봇과 다를 수 있나요?	기구학 · 궤적은 실제 로봇의 공식 3D 모델로 계산합니다. 4 · 5 단원의 질량 · 모터 값은 근사값이므로 경향을 봅니다
3D 화면을 넓게 보려면?	3D 화면 오른쪽의 `처음 시점` / `+` / `−` 와 휠로 맞춥니다. 그림은 `크게` 또는 그림을 누릅니다
시연 GIF 를 슬라이드에 넣으려면?	시연 보기 창에서 움직이는 그림을 마우스 오른쪽 단추로 눌러 `이미지를 다른 이름으로 저장` 합니다
화면 조작이 막히면?	「기초 사용 매뉴얼 (교사용)」 7장(끄기와 문제 해결)